



本章要点

- 👉 拉普拉斯变换
- 👉 拉普拉斯变换的性质
- 👉 拉普拉斯反变换
- 👉 连续时间系统的复频域分析
- 👉 系统函数
- 👉 系统函数的零、极点分布与系统的时域和频域特性
- 👉 * 双边拉普拉斯变换
- 👉 连续时间系统的s域模拟
- 👉 系统的稳定性



由第三章学习，知连续时间系统的频域分析为

$$e(t) \xrightarrow{\mathfrak{F}[e(t)]} E(j\omega) \rightarrow \boxed{\text{系统的零状态响应 } H(j\omega)} \rightarrow R(j\omega) \xrightarrow{\mathfrak{F}^{-1}[R(j\omega)]} r(t)$$

频域分析法缺点：

- 1、有些 $e(t)$ 的付里叶变换不存在。
- 2、付里叶分析求逆变换的过程比较繁琐。

一、从付里叶积分到双边拉普拉斯变换

当函数 $f(t)$ 满足绝对可积条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty \text{ 时,}$$

其付里叶变换积分式

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \text{ 收敛。}$$

我们说信号 $f(t)$ 的付里叶变换存在。

当 $\lim_{\substack{t \rightarrow \infty \\ \text{或 } t \rightarrow -\infty}} f(t) \neq 0$ 时, $f(t)$ 不存在付里叶变换

但若 $\lim_{\substack{t \rightarrow \infty \\ \text{或 } t \rightarrow -\infty}} f(t)e^{-\sigma t} (\sigma \text{ 为实数})$ 收敛。



$$\text{即} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty$$

$e^{-\sigma t}$ — 称为收敛因子

则 $f(t)e^{-\sigma t}$ 满足绝对可积条件，它的付里叶变换为：

$$F[f(t)e^{-\sigma t}] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = F(\sigma + j\omega)$$

令 $s = \sigma + j\omega$ ，则上式为

$$F_b(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

σ — — 衰减因子
 ω — — 振荡因子

因积分区间包含着时间轴的左右两边，故称 $F_b(s)$

为信号 $f(t)$ 的双边拉普拉斯变换，也称象函数。



$$f(t)e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_b(s) e^{j\omega t} d\omega$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_b(s) e^{st} d\omega$$

$$\text{由 } s = \sigma + j\omega. \quad ds = j d\omega$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F_b(s) e^{st} ds \quad \text{—— } F_b(s) \text{ 的逆变换}$$

*Laplace*变换重新选取函数空间的基底，以衰减振荡函数集 $\{e^{-(\sigma+j\omega)t}\}$ 为基底构成函数空间，用来展开信号。



二、单边拉普拉斯变换

the unilateral Laplace transform

若 $t < 0$ 时, $f(t) = 0$, 则称 $f(t)$ 为有始信号。

而电信号中大都为有始函数。

1、定义

拉氏正变换
$$F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

拉氏反变换
$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} F(s) e^{st} ds \quad t \geq 0$$



说明:

① s 是复参量, $s = \sigma + j\omega$

$F(s)$ 是以 s 为自变量的复变函数

② 积分下线定为 0_- , 是为了包括 $\delta(t)$ 。

③ $f(t)$ 是有始函数。

通常在电路分析中所遇到的时间函数都满足上述条件

④ $f(t)$ 拉氏变换存在的充分条件: $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 时
分段连续, 且满足下式 $\int_{0_-}^{\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty$

⑤ 拉氏正反变换的简记形式

$$F(s) = L[f(t)] \quad \text{或} \quad f(t) \rightarrow F(s)$$

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] \quad \text{或} \quad F(s) \rightarrow f(t)$$



例1、求 $L[\varepsilon(t)]$

$$\begin{aligned}\text{解: } L[\varepsilon(t)] &= \int_{0-}^{\infty} \varepsilon(t) e^{-st} dt = \int_{0-}^{\infty} e^{-st} dt \\ &= -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_{0-}^{\infty} = \frac{1}{s}\end{aligned}$$

例2、求 $L[\delta(t)]$

$$\text{解: } L[\delta(t)] = \int_{0-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 1$$



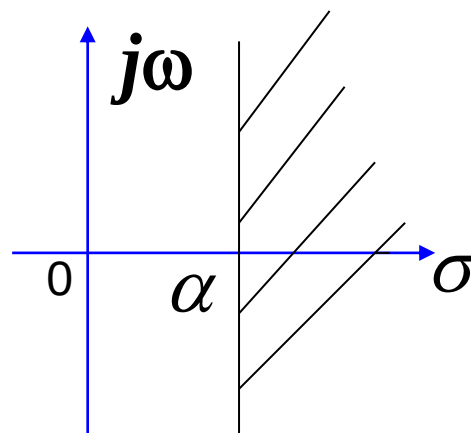
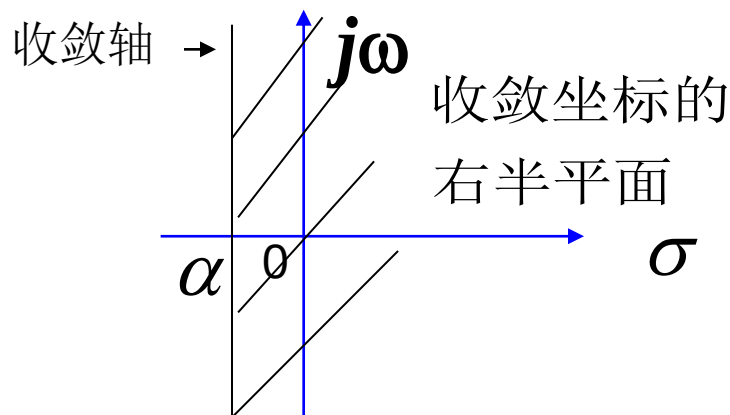
例3、求 $L[e^{+\alpha t} \varepsilon(t)]$, 并讨论收敛域。

$$\begin{aligned} \text{解: } L[e^{+\alpha t} \varepsilon(t)] &= \int_{0-}^{\infty} e^{+\alpha t} \varepsilon(t) e^{-st} dt = \int_{0-}^{\infty} e^{-(s-\alpha)t} dt \\ &= \frac{1}{-(s-\alpha)} e^{-(s-\alpha)t} \Big|_{0-}^{\infty} = \frac{1}{s-\alpha} [1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-\alpha)t}] \end{aligned}$$

当 $\sigma > \alpha$ 时, $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-\alpha)t} = 0$, 则此时 $F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$ 积分收敛

$$F(s) = \frac{1}{s-\alpha} \quad \text{收敛域 } \text{Re}[s] = \sigma > \alpha$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-\alpha)t} \\ = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\sigma-\alpha)t} \cdot e^{-j\omega t} \end{aligned}$$





收敛区：使 $f(t)e^{-\sigma t}$ 满足绝对可积条件的 σ 值的范围称为收敛区，在收敛区内， $f(t)$ 拉氏变换存在，在收敛区外， $f(t)$ 拉氏变换不存在。

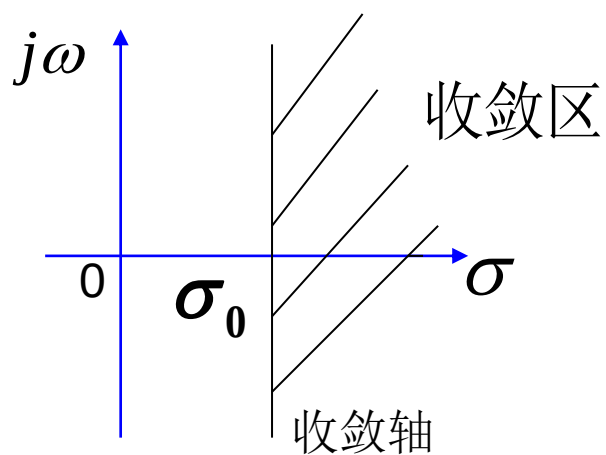
通常指数阶函数且具有分段连续性质的 $f(t)$ ，其拉斯变换存在。

指数阶函数：若 $f(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)e^{-\sigma t} = 0$, $(\sigma > \sigma_0)$

那么 $f(t)$ 的拉氏变换存在。 σ_0 与 $f(t)$ 的性质有关， $\sigma > \sigma_0$ 为 $L[f(t)]$ 收敛条件。



由以上分析可知，由 σ_0 的数值可将s平面划分为两个区域：





对于单边拉氏变换

讨论：①有界的非周期信号的拉氏变换一定存在

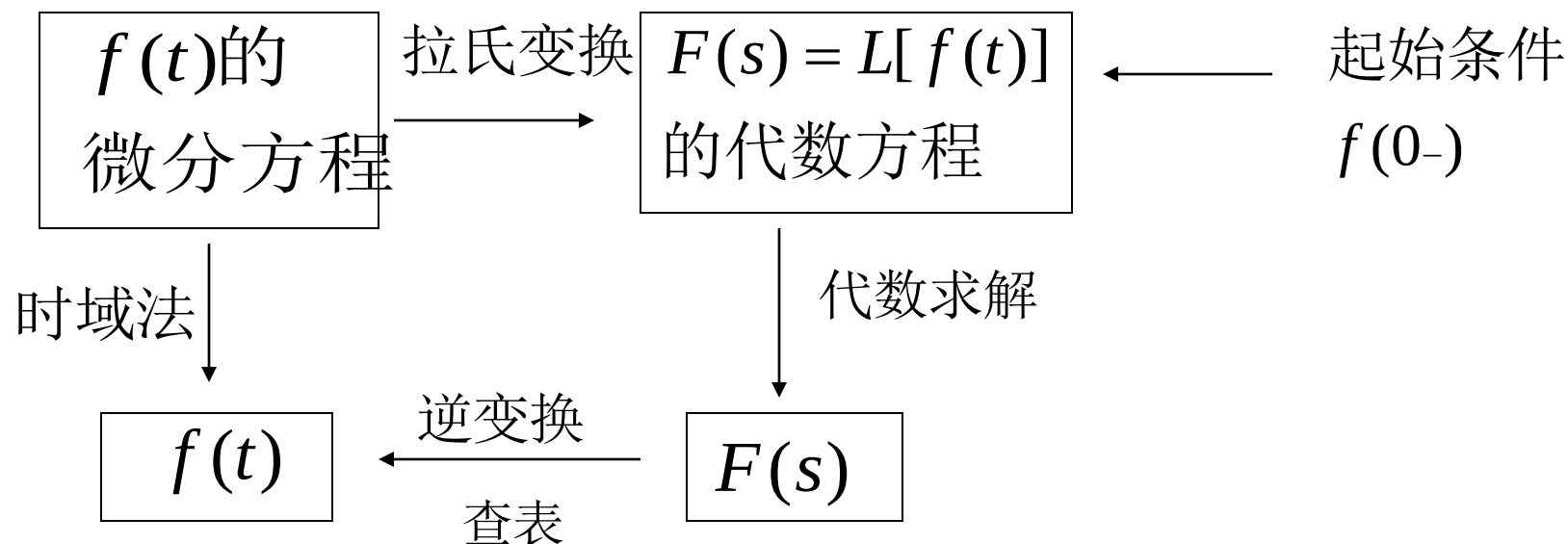
$$\text{满足} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty$$

其收敛坐标为 $\sigma_0 = -\infty$ ，收敛区为全部s平面。

$$\text{②单位阶跃信号} \lim_{t \rightarrow \infty} [\varepsilon(t)e^{-\sigma t}] = 0 \quad \sigma > 0$$

$\therefore$ 收敛区为s平面的右半平面。

本书主要讨论单边拉氏变换，其收敛区必定存在，故不再讨论是否收敛的问题。



记三对关系 $\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$

$\delta(t) \leftrightarrow 1$

$e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s + \alpha}$



一、线性性质

若 $L[f_1(t)] = F_1(s)$, $L[f_2(t)] = F_2(s)$

则 $L[Af_1(t) \pm Bf_2(t)] = AF_1(s) \pm BF_2(s)$

其中 A 、 B 为实常数

例1、求 $L[\cos \beta t \varepsilon(t)]$

$$\begin{aligned}\text{解: } L[\cos \beta t \varepsilon(t)] &= L\left[\frac{1}{2}(e^{-j\beta t} + e^{j\beta t})\varepsilon(t)\right] \\ &= \frac{1}{2} L[e^{-j\beta t} \varepsilon(t)] + \frac{1}{2} L[e^{j\beta t} \varepsilon(t)] \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{s + j\beta} + \frac{1}{2} \frac{1}{s - j\beta} = \frac{s}{s^2 + \beta^2}\end{aligned}$$

3.5 傅立叶变换的性质



1、线性特性

2、延时特性（时移性质）

$$FT[f(t-t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$$

3、尺度变换特性

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$$

$$FT[f(at-t_0)] = \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

4、频移性质

$$FT[f(t)e^{-j\omega_0 t}] = F(j\omega + j\omega_0)$$

5、奇偶特性

6、对称特性 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

7、微分特性 $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$

$$(-jt)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(j\omega)}{d\omega}$$

8、积分特性

$$FT\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(j\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

$$\pi f(0)\delta(t) + j\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Omega)d\Omega$$

9、卷积定理

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$$

$$f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$$



2、时移性质

若 $L[f(t)] = F(s)$

则 $L[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)] = e^{-st_0} F(s)$

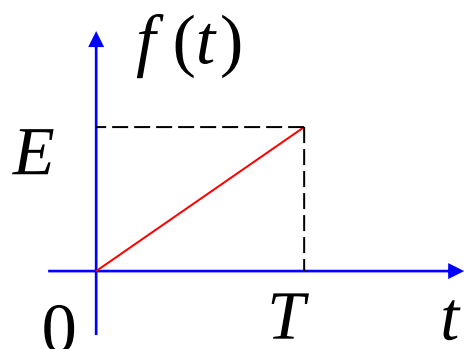
注意

$$f(t)\varepsilon(t-t_0)$$

$$\neq f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)$$



例2、求图示波形的拉氏变换



$$\text{解: } f(t) = \frac{E}{T} t [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - T)]$$

$$L[f(t)] = \frac{E}{T} L[t\varepsilon(t)] - \frac{E}{T} L[t\varepsilon(t - T)]$$

$$\begin{aligned} L[f(t)] &= \frac{E}{T} \frac{1}{s^2} - \frac{E}{T} L[(t - T)\varepsilon(t - T) + T\varepsilon(t - T)] \\ &= \frac{E}{T} \frac{1}{s^2} - \frac{E}{T} e^{-sT} \frac{1}{s^2} - E \cdot \frac{1}{s} e^{-sT} \\ &= \frac{E}{Ts^2} [1 - (Ts + 1)e^{-sT}] \end{aligned}$$

注意

$$f(t)\varepsilon(t - t_0)$$

$$\neq f(t - t_0)\varepsilon(t - t_0)$$



时移性质的一个重要应用是求有始周期信号的拉普拉斯变换

设 $f(t)$ 为以 T 周期的周期信号, $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 、.....等分别表示它的第一周期、第二周期、.....等的函数, 则可将 $f(t)$ 表示为

$$\begin{aligned} f(t) &= f_1(t) + f_2(t) + f_3(t) + \dots \\ &= f_1(t) + f_1(t-T)\varepsilon(t-T) + f_1(t-2T)\varepsilon(t-2T) + \dots \end{aligned}$$

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(s)$, 则根据时移性质, 可写出 $f(t)$ 的象函数为

$$\begin{aligned} F(s) &= L[f(t)] = F_1(s) + e^{-sT} F_1(s) + e^{-2sT} F_1(s) + \dots \\ &= (1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \dots) F_1(s) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} F_1(s) \end{aligned}$$



3、尺度变换

若 $L[f(t)] = F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

则 $L[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad a > 0, \text{Re}[s] > a\sigma_0$

$$f(at - t_0) \varepsilon(at - t_0) \leftrightarrow \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) e^{-\frac{s}{a}t_0}$$

$$L[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad a < 0$$



4、频域平移性质

$$\text{若 } L[f(t)] = F(s)$$

$$\text{则 } L[e^{-\alpha t} f(t)] = F(s + \alpha)$$

例3、求 $L[e^{-\alpha t} \cos \beta t \varepsilon(t)]$

$$\text{解 } L[e^{-\alpha t} \cos \beta t \varepsilon(t)] = \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}$$

$$\text{同理由 } \sin \beta t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{\beta}{s^2 + \beta^2}$$

$$\text{得 } L[e^{-\alpha t} \sin \beta t \varepsilon(t)] = \frac{\beta}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}$$



5、时域微分性质

若 $L[f(t)] = F(s)$

则 $L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0-)$

$$L[f^n(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0-) - s^{n-2} f'(0-) - \dots - f^{n-1}(0-)$$

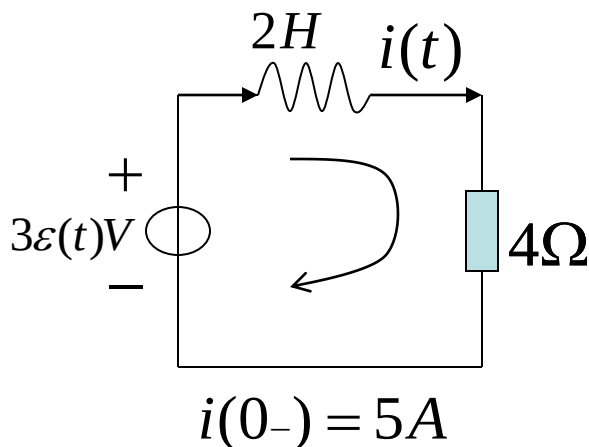
例4、求 $L[\sin \beta t \varepsilon(t)]$

$$\text{解: } L[\sin \beta t \varepsilon(t)] = L\left[-\frac{1}{\beta} (\cos \beta t)' \varepsilon(t)\right]$$

$$= -\frac{1}{\beta} \left(s \cdot \frac{s}{s^2 + \beta^2} - 1 \right) = \frac{\beta}{s^2 + \beta^2}$$



例5、求图示RL串联电路的电流响应。



解：列回路方程 $2\frac{di}{dt} + 4i = 3\varepsilon(t)$

方程两边取拉氏变换 $2[sI(s) - i(0-)] + 4I(s) = \frac{3}{s}$

整理 $I(s)(2s + 4) = \frac{3}{s} + 10 = \frac{3 + 10s}{s}$

$$\begin{aligned} \therefore I(s) &= \frac{3 + 10s}{2(s + 2) \cdot s} = \frac{1.5}{s(s + 2)} + \frac{5}{s + 2} \\ &= \frac{0.75}{s} - \frac{0.75}{s + 2} + \frac{5}{s + 2} = \frac{0.75}{s} + \frac{4.25}{s + 2} \end{aligned}$$

故 $i(t) = L^{-1}[I(s)] = 0.75\varepsilon(t) + 4.25e^{-2t}\varepsilon(t)$

$\delta(t) \leftrightarrow 1$
$\delta'(t) \leftrightarrow s$
$\delta''(t) \leftrightarrow s^2$
$\delta^n(t) \leftrightarrow s^n$



6、时域积分性质

若 $L[f(t)] = F(s)$

$$\text{则 } L\left[\int_{0-}^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s}$$

例6、求 $L[t\varepsilon(t)]$ $\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$

$$\text{解: } L[t\varepsilon(t)] = L\left[\int_{0-}^t \varepsilon(t)dt\right] = \frac{1}{s^2}$$



7. 复频域微分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s)$, 则

$$-tf(t) \leftrightarrow \frac{dF(s)}{ds}$$

$$(-t)^n f(t) \leftrightarrow \frac{d^n F(s)}{ds^n}$$

证明： 根据定义有

$$\begin{aligned} \frac{dF(s)}{ds} &= \frac{d}{ds} \int_{0_-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{\infty} f(t) \frac{d}{ds} e^{-st} dt \\ &= \int_{0_-}^{\infty} [-tf(t)] e^{-st} dt = L[-tf(t)] \end{aligned}$$

例7：求 $L[t \sin \omega t \varepsilon(t)]$

$$\because L[\sin \omega t \varepsilon(t)] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad \frac{d}{ds} \left[\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right] = \frac{-2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

$$\therefore L[t \sin \omega t \varepsilon(t)] = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$$



8. S域积分定理

若有 $f(t) \leftrightarrow F(s)$, 则 $\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_s^\infty F(\eta) d\eta$

例8: 求 $f(t) = \frac{\sin t}{t} \varepsilon(t)$ 的拉氏变换。

解: 因为 $\sin t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2 + 1}$

所以 $L\left[\frac{\sin t}{t} \varepsilon(t)\right] = \int_s^\infty \frac{1}{\eta^2 + 1} d\eta = \arctan \eta \Big|_s^\infty = \frac{\pi}{2} - \arctan s = \arctan \frac{1}{s}$



9、时域卷积定理

若 $L[f_1(t)] = F_1(s)$, $L[f_2(t)] = F_2(s)$

则 $L[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s) \cdot F_2(s)$

例9、线性时不变系统零状态响应

$$r(t) = e(t) * h(t)$$

$$R(s) = E(s) \cdot H(s)$$

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$$

10、复卷积定理

若 $L[f_1(t)] = F_1(s)$, $L[f_2(t)] = F_2(s)$

则 $L[f_1(t) f_2(t)] = \frac{1}{2\pi j} [F_1(s) * F_2(s)]$



11、初值定理

设函数 $f(t)$ 及其导数 $f'(t)$ 存在，并有LT存在，
则 $f(t)$ 的初值为

$$f(0+) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \quad F(s) \text{ 为真分式}$$

12、终值定理

设 $f(t)$ 及 $f'(t)$ 存在，并有LT，且 $F(s)$ 的所有极点都位于 s 左半平面内（包括原点处的单极点）

$$\text{则 } f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

注意：对 $F(s)$ 极点的限制主要是为了保证 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 存在，只有终值存在才能用此定理。



例10、试求下列 $F(s)$ 所对应的 $f(t)$ 的初值和终值。

$$(1) F(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{(s-1)(s+2)(s+3)} \quad (2) F(s) = \frac{s^3 + s^2 + 2s + 1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

$$(3) F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s+1)(s^2 + \omega_0^2)}$$

$$\text{解: (1) } f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{s^2 + 2s + 1}{(s-1)(s+2)(s+3)} = 1$$

由于 $F(s)$ 在右半 s 平面有极点 $s = 1$, 故 $f(t)$ 终值不存在



$$(2) F(s) = 1 - \frac{5s^2 + 9s + 5}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = 1 + F_0(s)$$

$F(s)$ 不为真分式，
先化为真分式

$$sF_0(s) = -\frac{5s^3 + 9s^2 + 5s}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = -\frac{5 + \frac{9}{s} + \frac{5}{s^2}}{1 + \frac{6}{s} + \frac{11}{s^2} + \frac{6}{s^3}}$$

$$f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF_0(s) = -5$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s^3 + s^2 + 2s + 1}{(s+1)(s+2)(s+3)} = 0$$

$$(3) f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = 1$$

由于 $F(s)$ 在 $j\omega$ 轴上有一对共轭极点 $s = \pm j\omega_0$,
故 $f(t)$ 终值不存在



常用拉斯变换对

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s + \alpha}$$

$$t\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2}$$

$$L[f(t - t_0)\varepsilon(t - t_0)] = e^{-st_0} F(s)$$

$$L[e^{-\alpha t} f(t)] = F(s + \alpha)$$

$$\cos \beta t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \beta^2}$$

$$e^{-\alpha t} \cos \beta t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}$$

$$\sin \beta t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{\beta}{s^2 + \beta^2}$$

$$e^{-\alpha t} \sin \beta t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{\beta}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}$$

4.3 拉普拉斯反变换



在线性电路中，响应的拉氏变换一般是 s 的有理函数

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}$$

例1、求 $L^{-1}\left[\frac{s+4}{2s^2+5s+3}\right]$

解：由 $D(s) = 2s^2 + 5s + 3 = 2(s+1)(s+\frac{3}{2}) = 0$

有两个单实根 $s_1 = -1, s_2 = -\frac{3}{2}$

$$\therefore \frac{s+4}{2s^2+5s+3} = \frac{k_1}{s+1} + \frac{k_2}{s+\frac{3}{2}}$$
$$k_1 = (s+1) \times \frac{s+4}{2(s+1)(s+\frac{3}{2})} \Big|_{s=-1} = 3$$

$$\text{或 } k_1 = \lim_{s \rightarrow s_1} \frac{N(s)}{D(s)} (s - s_1) = \lim_{s \rightarrow s_1} \frac{N'(s)(s - s_1) + N(s)}{D'(s)} = \frac{N(s)}{D'(s)} \Big|_{s=s_1} = \frac{s+4}{4s+5} \Big|_{s=-1} = 3$$



$$k_2 = \lim_{s \rightarrow s_2} \frac{N(s)}{D'(s)} = \frac{s+4}{4s+5} \Big|_{s=-\frac{3}{2}} = -\frac{5}{2}$$

$$\therefore L^{-1}\left[\frac{s+4}{2s^2+5s+3}\right] = 3e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-\frac{3}{2}t} \quad t \geq 0$$

例2、求 $L^{-1}\left[\frac{se^{-2s}}{s^2+2s+5}\right]$

解：令 $D(s) = s^2 + 2s + 5 = 0$

$$S_{1,2} = -1 \pm j2$$

$$\frac{s}{s^2+2s+5} = \frac{k_1}{s-s_1} + \frac{k_2}{s-s_2}$$

$$k_1 = \frac{N(s)}{D'(s)} \Big|_{s=s_1} = \frac{s}{2s+2} \Big|_{s=-1+j2} = \frac{-1+j2}{-2+4j+2} = \frac{\sqrt{5}}{4}e^{j\theta}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{1}{2}$$

可以证明

$$k_2 = k_1^* = \frac{\sqrt{5}}{4}e^{-j\theta}$$



$$\frac{s}{s^2 + 2s + 5} = \frac{k_1}{s - s_1} + \frac{k_2}{s - s_2}$$

$$s_1 = \alpha + j\omega$$

$$s_2 = \alpha - j\omega$$

$$L^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + 2s + 5}\right] = |k_1|e^{j\theta}e^{s_1 t} + |k_1|e^{-j\theta}e^{s_2 t}$$

$$= 2|k_1|e^{\alpha t} \left\{ \frac{1}{2} [e^{j(\theta + \omega t)} + e^{-j(\theta + \omega t)}] \right\} = 2|k_1|e^{\alpha t} \cos(\omega t + \theta)$$

$$= 2 \times \frac{\sqrt{5}}{4} e^{-t} \cos(2t + \theta)$$

$$\therefore L^{-1}\left[\frac{se^{-2s}}{s^2 + 2s + 5}\right] = \frac{\sqrt{5}}{2} e^{-(t-2)} \cos[2(t-2) + \theta] \varepsilon(t-2)$$

↑
由时域平移性质



例3、求 $L^{-1}\left[\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}\right]$

解： $D(s) = 0$, 得 $s_1 = 0, s_2 = -3, s_{3,4} = -1$, (重根)

$$\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)} = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s+3} + \frac{k_{31}}{(s+1)^2} + \frac{k_{32}}{(s+1)}$$

$$k_1 = \left. \frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)} \right|_{s=0} = \frac{2}{3} \quad k_2 = \left. \frac{s+2}{s(s+1)^2} \right|_{s=-3} = \frac{1}{12}$$

$$k_{31} = \left. \frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)} \times (s+1)^2 \right|_{s=-1} = -\frac{1}{2} \quad k_{32} = \left. \left\{ \frac{d}{ds} \left[\frac{s+2}{s(s+3)} \right] \right\} \right|_{s=-1} = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore L^{-1}\left[\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}\right] = \frac{2}{3} + \frac{1}{12}e^{-3t} - \frac{1}{2}\left[t + \frac{3}{2}\right]e^{-t} \quad t \geq 0$$



例4、求 $L^{-1}\left[\frac{s^3 + 6s^2 + 15s + 11}{s^2 + 5s + 6}\right]$

解： $\because n < m$ 不能直接用部分分式法。

将 $F(s)$ 中分子多项式与分母多项式相除，得

$$F(s) = \underbrace{s + 1}_{\text{提出整式}} + \underbrace{\frac{4s + 5}{s^2 + 5s + 6}}_{\text{真分式}} = s + 1 + \frac{-3}{s + 2} + \frac{7}{s + 3}$$

提出整式

真分式

$$\text{故 } L^{-1}[F(s)] = \delta'(t) + \delta(t) + 7e^{-3t} - 3e^{-2t} \quad t \geq 0$$



在线性电路中，响应的拉氏变换一般是 s 的有理函数

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}$$

当 $n > m$ 时， $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ 的展开

$$1、D(s) = 0, \text{有单实根, } F(s) = \frac{k_1}{s - s_1} + \dots + \frac{k_k}{s - s_k} + \dots + \frac{k_n}{s - s_n}$$

$$k_n = \frac{N(s)}{D(s)} \times (s - s_n) \Big|_{s=s_n} = \lim_{s \rightarrow s_n} \frac{N(s)}{D'(s)} = \frac{N(s_n)}{D'(s_n)}$$

$$f(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + \dots + k_n e^{s_n t}$$



2、 $D(s)=0$ 有一对共轭复根 $s_1 = \alpha + j\omega, s_2 = \alpha - j\omega$

$$k_1 = |k_1|e^{j\theta} \quad k_2 = |k_1|e^{-j\theta} \quad k_1 = \frac{N(s_1)}{D'(s_1)}$$

$$F(s) = \frac{k_1}{s - s_1} + \frac{k_2}{s - s_2} \quad f(t) = 2|k_1|e^{\alpha t} \cos(\omega t + \theta)$$

3、 $D(s)=0$ 有 p 重根

$$F(s) = \frac{k_{11}}{(s - s_1)^p} + \frac{k_{12}}{(s - s_1)^{p-1}} + \dots + \frac{k_{1p}}{s - s_1}$$

$$k_{1m} = \frac{1}{(m-1)!} \left\{ \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} [F(s)(s - s_1)^p] \right\} \bigg|_{s=s_1}$$

$$f(t) = [k_{11} \frac{1}{(p-1)!} t^{p-1} + k_{12} \frac{1}{(p-2)!} t^{p-2} + \dots + k_{1p}] e^{s_1 t}$$



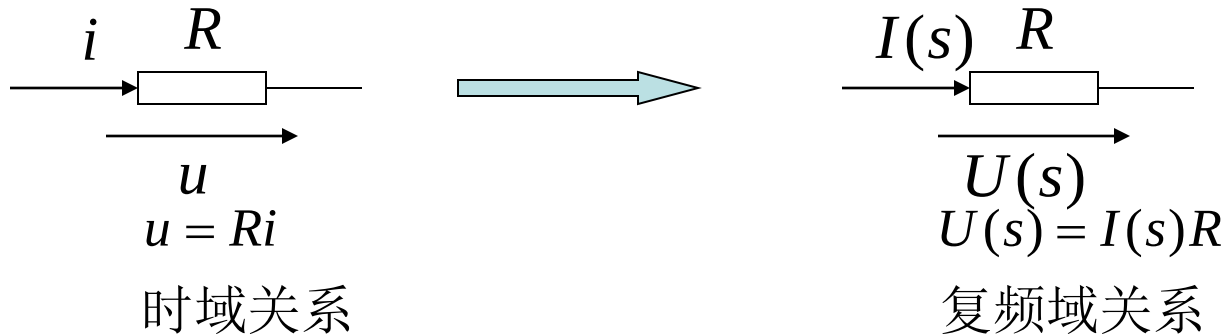
一、线性定常电路中两类约束关系的复频域形式

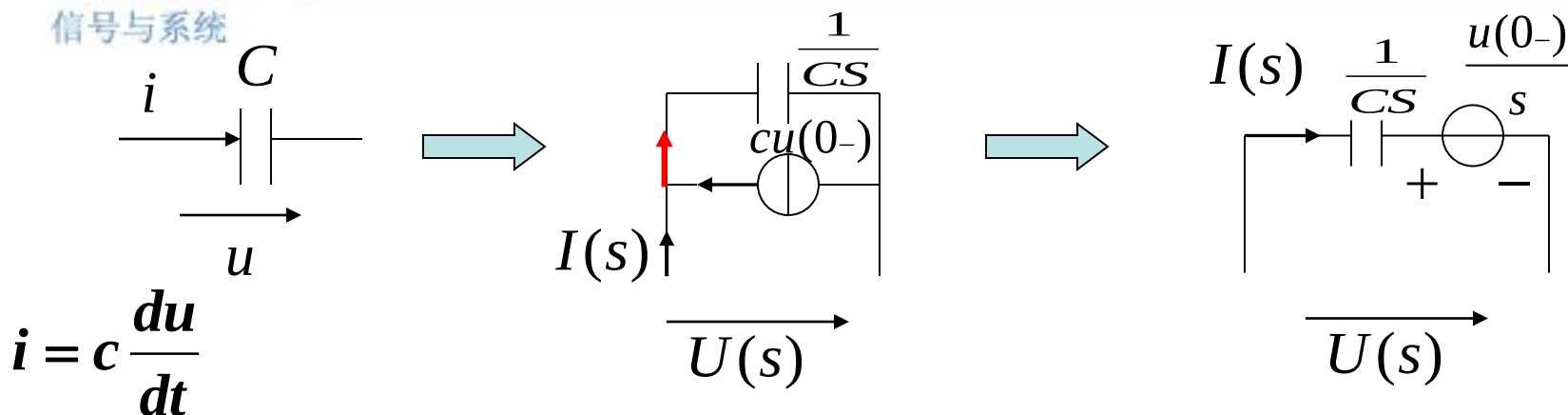
1、基尔霍夫定律的复频域形式（运算形式）

$$\text{由 } \sum_{k=1}^m i_k(t) = 0 \quad \sum_{k=1}^m u_k(t) = 0$$

两边取拉氏变换得

$$\sum_{k=1}^m I_k(s) = 0 \quad \sum_{k=1}^m U_k(s) = 0$$

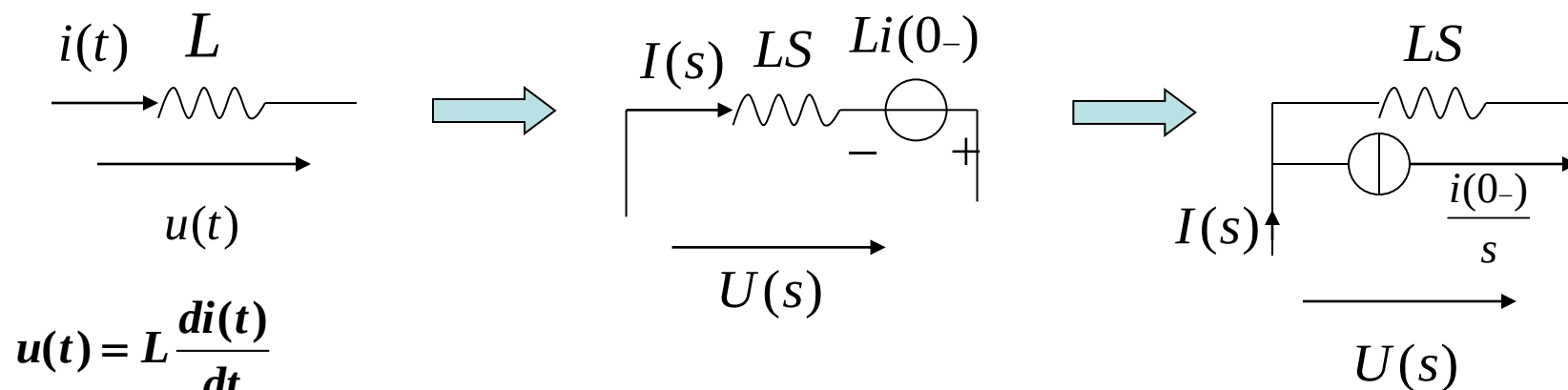
2、 R 、 L 、 C 元件的 s 域模型



$$L[i] = csU(s) - cu(0-)$$

$$I(s) = csU(s) - cu(0-)$$

$\frac{1}{CS}$ —— 复频域阻抗



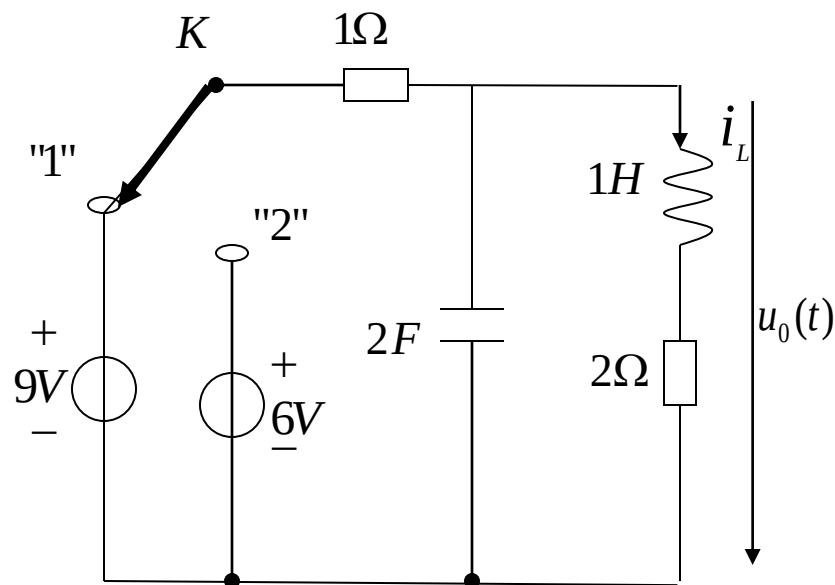
$$U[s] = LsI(s) - Li(0-)$$

SL —— 电感元件的复频域阻抗

3、举例



例1: 如图示电路已处稳态, $t = 0$ 时开关 k 由 “1” 到 “2”, 试求输出电压 $u_0(t)$ 的零输入响应 $u_{0zi}(t)$, 零状态响应 $u_{0zs}(t)$ 和全响应 $u_0(t)$ 。



解:(1)据题意求电路初始状态

$$i_L(0_-) = \frac{9}{1+2} = 3A$$

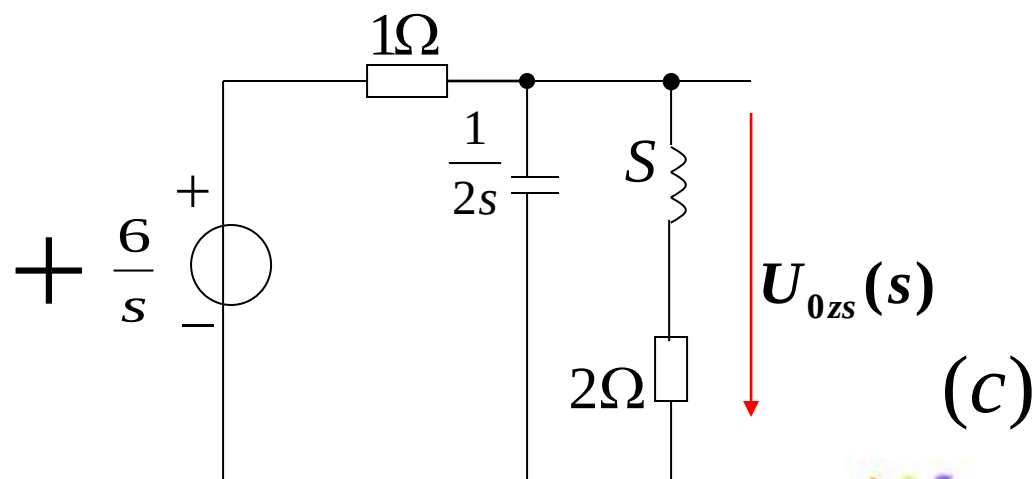
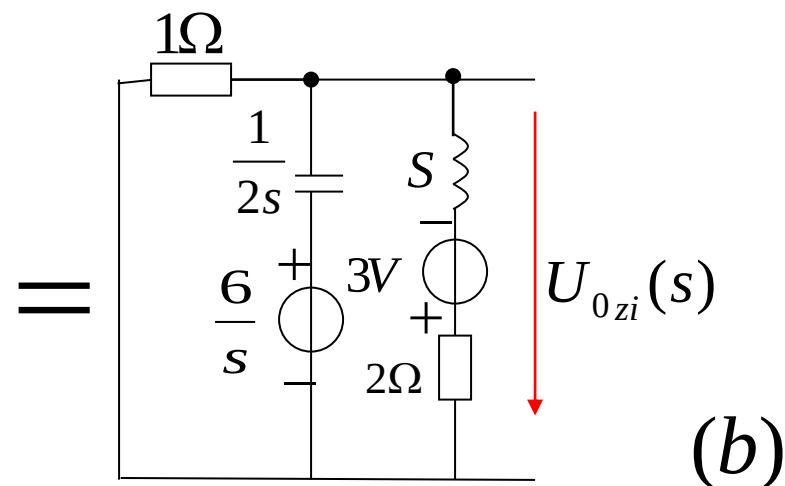
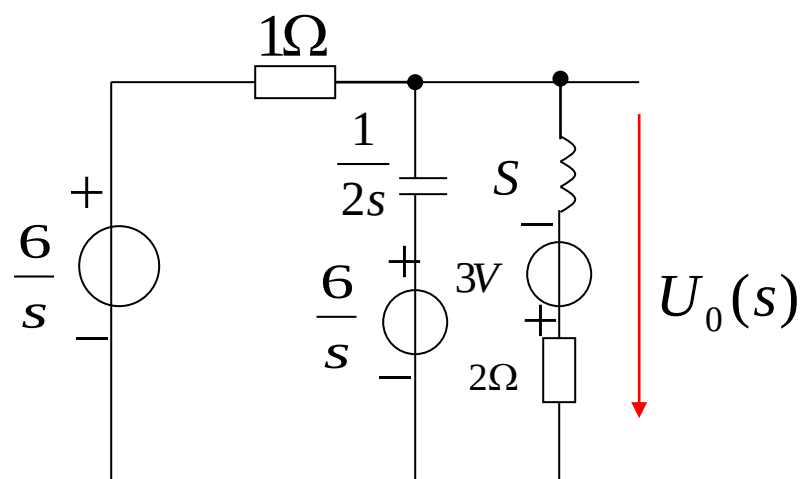
$$u_0(0_-) = \frac{2}{1+2} \times 9 = 6V$$

(2)求输入信号象函数

$$L[6\varepsilon(t)] = \frac{6}{s}$$



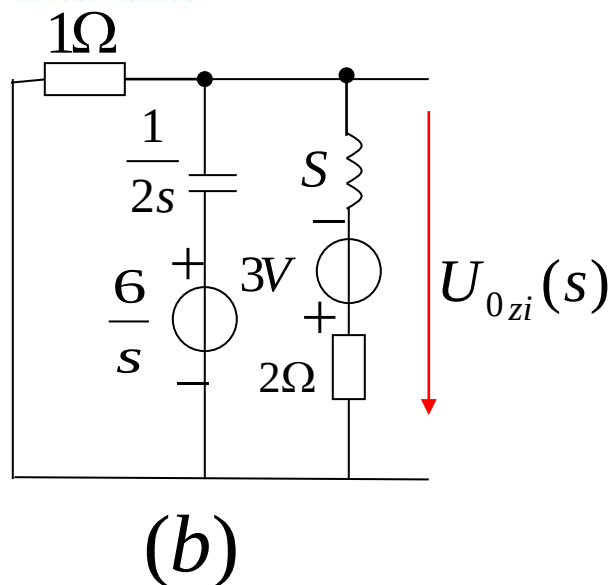
(3)画s域模型电路





(4)求响应象函数

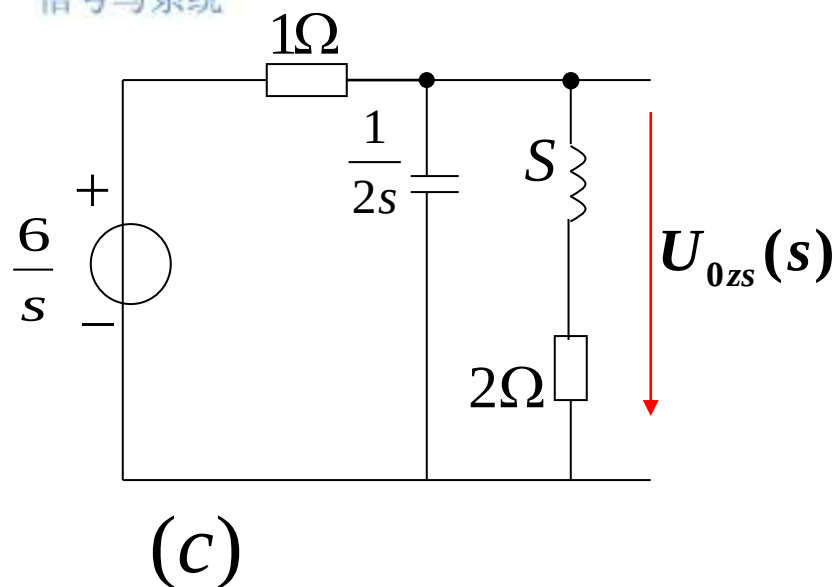
解:列图(b)节点方程得



$$\left(\frac{1}{1} + 2s + \frac{1}{s+2}\right)U_{0zi}(s) = 12 - \frac{3}{s+2}$$

$$U_{0zi}(s) = \frac{12s + 21}{(s+1)(2s+3)}$$

$$= \frac{9}{s+1} - \frac{3}{s+\frac{3}{2}}$$

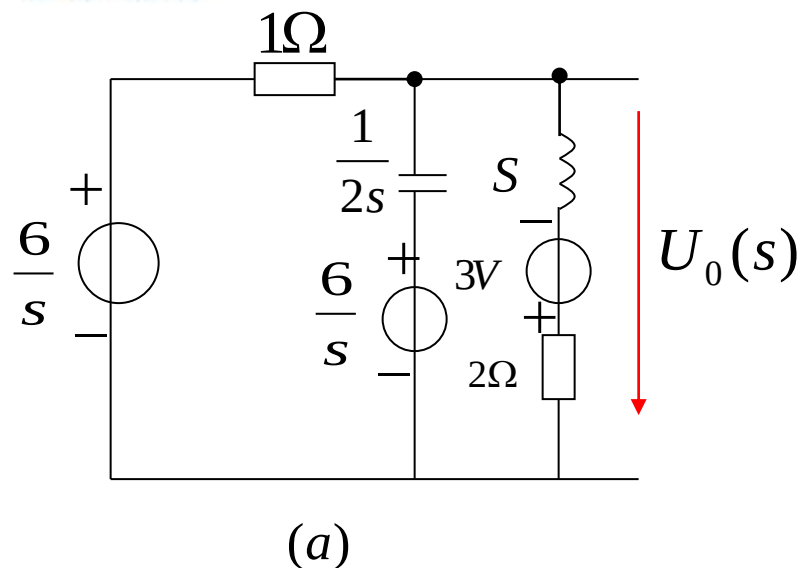


列图(c)节点方程

$$(1 + 2s + \frac{1}{s+2})U_{0zs}(s) = \frac{6}{s}$$

$$\text{解得: } U_{0zs}(s) = \frac{6(s+2)}{s(s+1)(2s+3)}$$

$$= \frac{4}{s} - \frac{6}{s+1} + \frac{2}{s+\frac{3}{2}}$$



列图(a)节点方程

$$(1 + 2s + \frac{1}{s+2})U_0(s) = \frac{6}{s} + 12 - \frac{3}{s+2}$$

$$\text{解得: } U_0(s) = \frac{12s^2 + 27s + 12}{s(s+1)(2s+3)}$$

$$U_0(s) = U_{0zi}(s) + U_{0zs}(s)$$

$$= \left(\frac{9}{s+1} - \frac{3}{s+\frac{3}{2}} \right) + \left(\frac{4}{s} - \frac{6}{s+1} + \frac{2}{s+\frac{3}{2}} \right)$$

$$= \frac{4}{s} + \frac{3}{s+1} - \frac{1}{s+\frac{3}{2}}$$



(5)求拉氏逆变换

$$U_{0zi}(s) = \frac{9}{s+1} - \frac{3}{s+\frac{3}{2}}$$

$$u_{0zi}(t) = L^{-1}[U_{0zi}(s)] = [9e^{-t} - 3e^{-1.5t}] \varepsilon(t)$$

$$U_{0zs}(s) = \frac{4}{s} - \frac{6}{s+1} + \frac{2}{s+\frac{3}{2}}$$

$$u_{0zs}(t) = L^{-1}[U_{0zs}(s)] = [4 - 6e^{-t} + 2e^{-1.5t}] \varepsilon(t)$$

$$\text{全响应} = u_0(t) = u_{0zi}(t) + u_{0zs}(t) = [4 + 3e^{-t} - e^{-1.5t}] \varepsilon(t)$$



二、用拉普拉斯变换法求解线性常系数微分方程

设线性时不变系统的激励为 $e(t)$ ，响应为 $r(t)$ ，描述 n 阶系统的输入输出方程的一般形式：

$$\begin{aligned}
 & a_n \frac{d^n r(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dr(t)}{dt} + a_0 r(t) \\
 & = b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{de(t)}{dt} + b_0 e(t)
 \end{aligned}$$

上式也可写为

$$\sum_{i=0}^n a_i r^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^m b_j e^{(j)}(t) \quad (4-1)$$

$$L[r^{(i)}(t)] = s^i R(s) - \sum_{p=0}^{i-1} s^{i-1-p} r^{(p)}(0_-), (i=0, 1, \cdots, n) \quad (4-2)$$

在 $t = 0_-$ 时 $e(t)$ 及其各阶导数均为零

$$L[e^{(j)}(t)] = s^j E(s), (j=0, 1, \cdots, m) \quad (4-3)$$



对式 (4-1) 取拉普拉斯变换

$$\sum_{i=0}^n a_i \left[s^i R(s) - \sum_{p=0}^{i-1} s^{i-1-p} r^{(p)}(0_-) \right] = \sum_{j=0}^m b_j s^j E(s)$$

$$\left[\sum_{i=0}^n a_i s^i \right] R(s) - \sum_{i=0}^n a_i \left[\sum_{p=0}^{i-1} s^{i-1-p} r^{(p)}(0_-) \right] = \left[\sum_{j=0}^m b_j s^j \right] E(s)$$

$$R(s) = \frac{\sum_{i=0}^n a_i \left[\sum_{p=0}^{i-1} s^{i-1-p} r^{(p)}(0_-) \right]}{\underbrace{\sum_{i=0}^n a_i s^i}_{R_{zi}(s)}} + \frac{\sum_{j=0}^m b_j s^j}{\underbrace{\sum_{i=0}^n a_i s^i}_{R_{zs}(s)}} E(s)$$

$$R(s) = R_{zi}(s) + R_{zs}(s)$$



5-18 已知某 LTI 系统的微分方程为 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 4 \frac{dr(t)}{dt} + 3r(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2}$, 系统初始状态为 $r(0^-) = 4, r'(0^-) = 3$, 求当因果激励信号 $e(t)$ 为何值时, 系统的全响应为零。

解: 由微分方程得

$$s^2 R_{zs}(s) + 4s R_{zs}(s) + 3R_{zs}(s) = s^2 E(s)$$

$$(s + 3)(s + 1)R_{zs}(s) = s^2 E(s)$$

$$H(s) = \frac{s^2}{(s + 3)(s + 1)}$$

有两单极点 $s_1 = -3, s_2 = -1$, 所以 $r_{zi}(t) = Ae^{-3t}\epsilon(t) + Be^{-t}\epsilon(t)$



$$r_{zi}(t) = Ae^{-3t}\epsilon(t) + Be^{-t}\epsilon(t)$$

代入初始条件 $r(0^-)=4, r'(0^-)=3$, 有

$$\begin{cases} A + B = 4 \\ -3A - B = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{7}{2} \\ B = \frac{15}{2} \end{cases}$$

所以
$$r_{zi}(t) = -\frac{7}{2}e^{-3t}\epsilon(t) + \frac{15}{2}e^{-t}\epsilon(t)$$

要使全响应为零, 则
$$r_{zs}(t) = \frac{7}{2}e^{-3t}\epsilon(t) - \frac{15}{2}e^{-t}\epsilon(t)$$

$$R_{zs}(s) = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{s+3} - \frac{15}{2} \frac{1}{s+1} = \frac{-4s-19}{(s+3)(s+1)}$$



即

$$R_{zs}(s) = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{s+3} - \frac{15}{2} \frac{1}{s+1} = \frac{-4s-19}{(s+3)(s+1)}$$

因为

$$R_{zs}(s) = H(s) \cdot E(s)$$

所以

$$E(s) = \frac{R_{zs}(s)}{H(s)} = \frac{-4s-19}{s^2} = -\frac{4}{s} - \frac{19}{s^2}$$

故

$$e(t) = (-4 - 19t)\epsilon(t)$$



上节课的内容：

4.4 连续时间系统的复频域分析

$$\sum_{i=0}^n a_i r^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^m b_j e^{(j)}(t)$$

$$R(s) = \underbrace{\frac{\sum_{i=0}^n a_i \left[\sum_{p=0}^{i-1} s^{i-1-p} r^{(p)}(0_-) \right]}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}}_I R_{zi}(s) + \underbrace{\frac{\sum_{j=0}^m b_j s^j}{\sum_{i=0}^n a_i s^i}}_{II} E(s) R_{zs}(s)$$



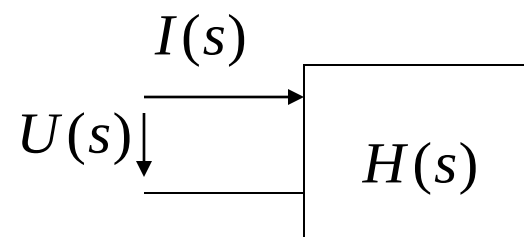
系统函数（网络函数）

1、定义 $H(s) = \frac{\text{零状态响应的象函数}}{\text{输入的象函数}} = \frac{R_{zs}(s)}{E(s)}$

网络函数全面地反映了线性定常系统的固有特性

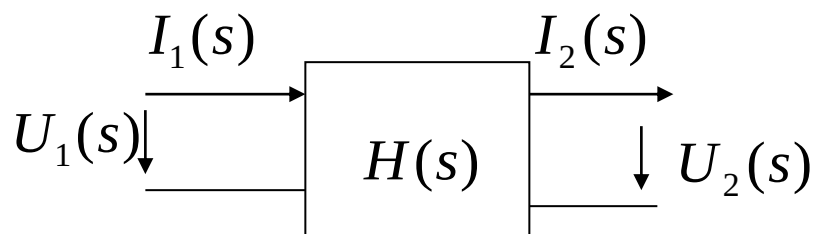
2、 $H(s)$ 的分类

对于一端口网络，激励 $e(t)$ 和响应 $r(t)$ 在同一端口。



① $H(s) = \frac{U(s)}{I(s)}$ ——策动点阻抗函数

② $H(s) = \frac{I(s)}{U(s)}$ ——策动点导纳函数



对双口网络，当 $e(t)$ 与 $r(t)$ 不在同一端口。

$$\textcircled{3} H(s) = \frac{U_2(s)}{I_1(s)} \text{ — — 转移阻抗}$$

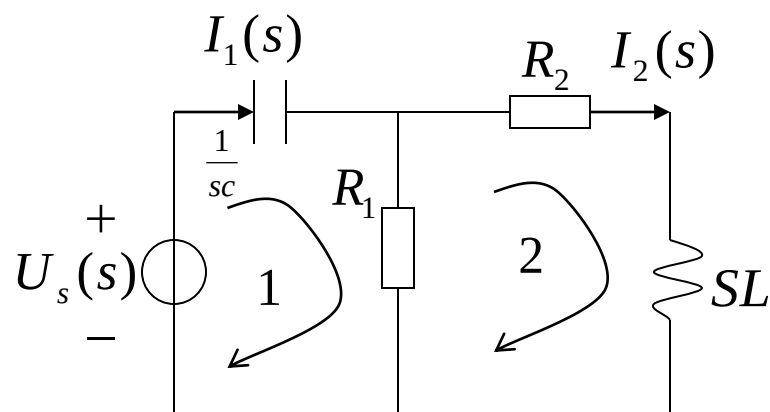
$$\textcircled{4} H(s) = \frac{I_2(s)}{U_1(s)} \text{ — — 转移导纳}$$

$$\textcircled{5} H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} \text{ — — 转移电压比}$$

$$\textcircled{6} H(s) = \frac{I_2(s)}{I_1(s)} \text{ — — 转移电流比}$$



例2: 试求图示电路的网络函数 $H(s)$, 设 $I_2(s)$ 为响应象函数, 电路为单电源作用, 初始条件为零。



解: 列回路方程

$$\text{回路1: } \left(\frac{1}{sc} + R_1\right)I_1(s) - R_1I_2(s) = U_s(s) \quad (1)$$

$$\text{回路2: } -R_1I_1(s) + (R_1 + R_2 + SL)I_2(s) = 0 \quad (2)$$

联立求解得

$$I_2(s) = \frac{R_1CSU_s(s)}{R_1LCS^2 + (R_1R_2C + L)S + R_1 + R_2}$$

$$\therefore H(s) = \frac{I_2(s)}{U_s(s)} = \frac{R_1CS}{R_1LCS^2 + (R_1R_2C + L)S + R_1 + R_2}$$

转移导纳函数

$H(s)$ 与 $U_s(s)$ 无关,
由网络结构和参数决定



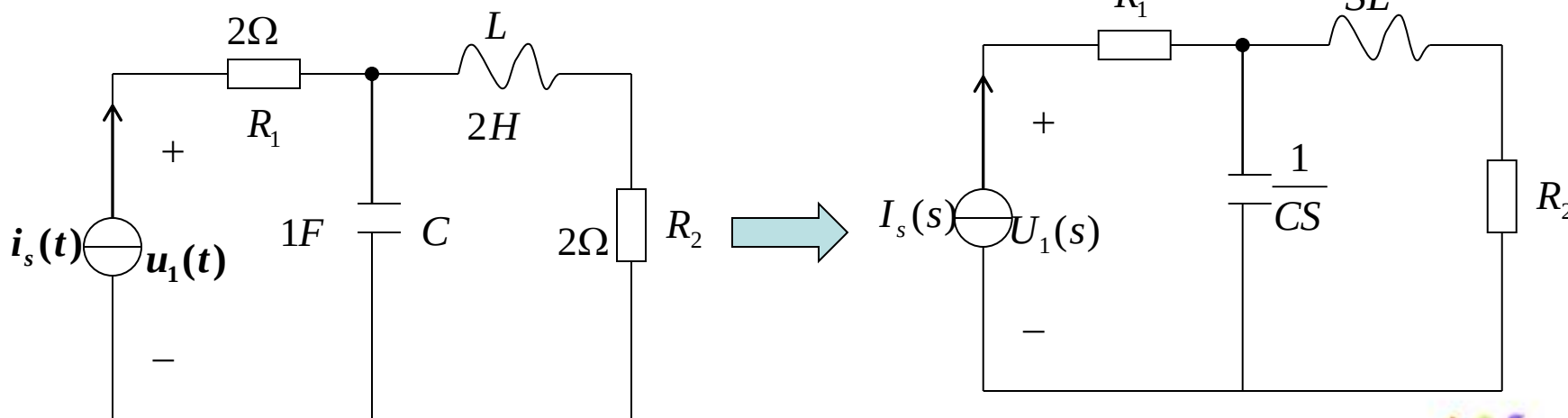
3、 $H(s)$ 的一般性质。

$$(1) \quad h(t) = L^{-1}[H(s)]$$

证： $\because H(s) = \frac{R_{zs}(s)}{E(s)}$ 当 $e(t) = \delta(t)$ 时 $E(s) = 1$ ，此时 $R_{zs}(s) = H(s)$

$$\text{故 } r_{zs}(t) = h(t) = L^{-1}[H(s)]$$

例3、试求图示电路的冲激响应 $u_1(t)$ 。





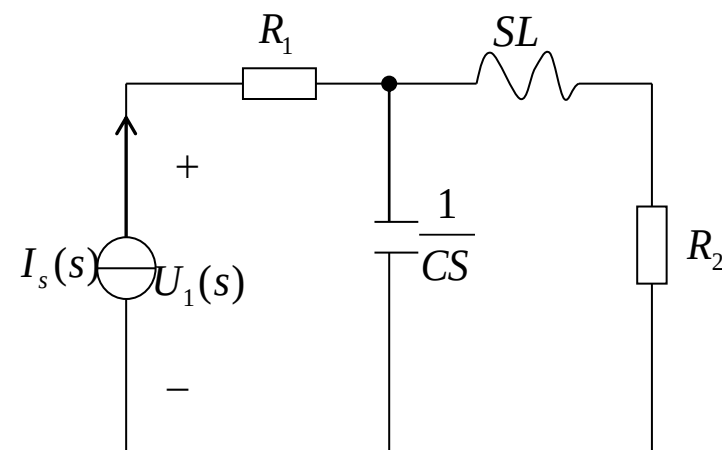
$$\text{解: } H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{U_1(s)}{I_s(s)} = R_1 + \frac{(LS + R_2) \frac{1}{CS}}{LS + R_2 + \frac{1}{CS}} = 2 + \frac{S+1}{S^2 + S + \frac{1}{2}}$$

策动点阻抗

$$\text{令 } D(s) = S^2 + S + \frac{1}{2} = 0, \quad S_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{1}{2}$$

$$H(s) = 2 + \frac{k_1}{S - S_1} + \frac{k_2}{S - S_2}$$

$$k_1 = \left. \frac{S+1}{D'(s)} \right|_{S=S_1} = \left. \frac{S+1}{2S+1} \right|_{S=S_1} = \frac{1}{2} \angle -45^\circ$$



$$\text{冲激响应 } u_1(t) = L^{-1}[H(s)] = 2\delta(t) + e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{1}{2}t - 45^\circ\right) \quad t \geq 0$$



例4、描述某线性时不变系统的输入输出方程为

$$r'''(t) + 6r''(t) + 11r'(t) + 6r(t) = 2e''(t) + 6e'(t) + 6e(t), \text{求该系统的冲激响应} h(t).$$

解：假设零状态条件，即 $r''(0-) = r'(0-) = r(0-) = 0$

对方程两边取拉氏变换，得

$$S^3 R(s) + 6S^2 R(s) + 11SR(s) + 6R(s) = 2S^2 E(s) + 6SE(s) + 6E(s)$$

解得
$$R(s) = \frac{2S^2 + 6S + 6}{S^3 + 6S^2 + 11S + 6} E(s)$$

由 $H(s)$ 定义，得

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{2S^2 + 6S + 6}{S^3 + 6S^2 + 11S + 6} = \frac{2S^2 + 6S + 6}{(S+1)(S+2)(S+3)}$$



$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{2S^2 + 6S + 6}{S^3 + 6S^2 + 11S + 6} = \frac{2S^2 + 6S + 6}{(S + 1)(S + 2)(S + 3)}$$

$$= \frac{1}{S + 1} - \frac{2}{S + 2} + \frac{3}{S + 3}$$

$$\text{故 } h(t) = L^{-1}[H(s)] = (e^{-t} - 2e^{-2t} + 3e^{-3t})\varepsilon(t)$$



(2) $H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ 为 s 的有理分式，且极点就是对应系统输入输出

微分方程的特征根。特征根也称为系统的自然频率(或固有频率)。

$N(s) = 0$ 的根 z_i 称为系统的零点， $D(s) = 0$ 的根 p_j 称为系统的极点，

证：描述LTI系统的输入输出微分方程的一般形式为

$$\sum_{i=0}^n a_i r^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^m b_j e^{(j)}(t) \quad (1)$$

设系统处于零状态 $r^{(n-1)}(0_-) = r^{(n-2)}(0_-) = \cdots = r(0_-) = 0$

$e(t)$ 在 $t = 0$ 时接入， $e^{(j)}(0_-) = 0$ ($j = 0, 1, \cdots, m$)



$$\sum_{i=0}^n a_i r^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^n b_j e^{(j)}(t) \quad (1)$$

对(1)式取拉氏变换得:

$$\left[\sum_{i=0}^n a_i s^i \right] R_{zs}(s) = \left[\sum_{j=0}^m b_j s^j \right] E(s)$$

$$H(s) = \frac{R_{zs}(s)}{E(s)} = \frac{\sum_{j=0}^m b_j s^j}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

令 $D(s) = 0$, 极点 p 满足方程 $\sum_{i=0}^n a_i p^i = 0$

微分方程(1)的特征根 λ 满足方程 $\sum_{i=0}^n a_i \lambda^i = 0$

故 $H(s)$ 的极点就是对应系统微分方程的特征根。



4、利用系统函数求解系统的响应

$$R_{zs}(s) = H(s)E(s)$$

$$r_{zs}(t) = L^{-1}[R_{zs}(s)]$$

$$r_{zi}(t) = \sum_{j=1}^n k_j e^{p_j t} \quad (\text{设系统有 } n \text{ 个不相等的极点, } k_j \text{ 由初始条件确定。})$$

全响应为: $r(t) = r_{zs}(t) + r_{zi}(t)$

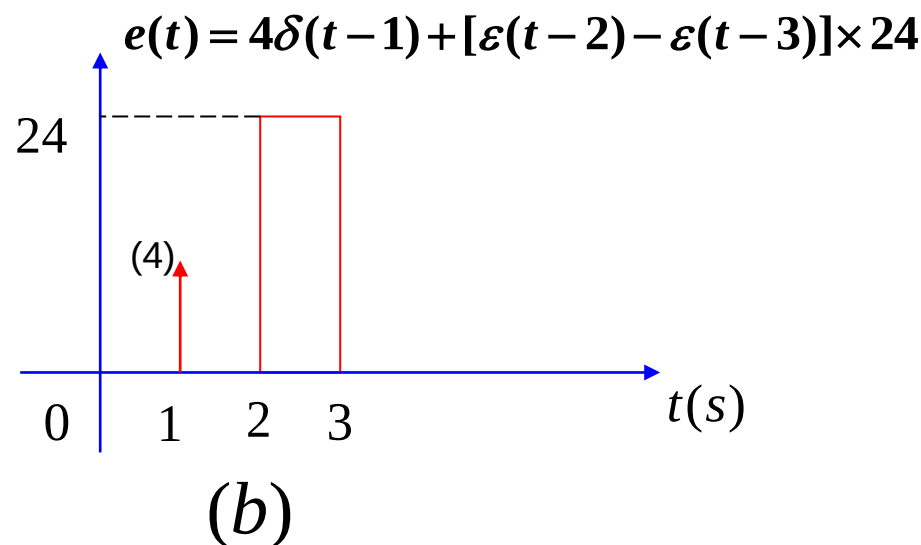
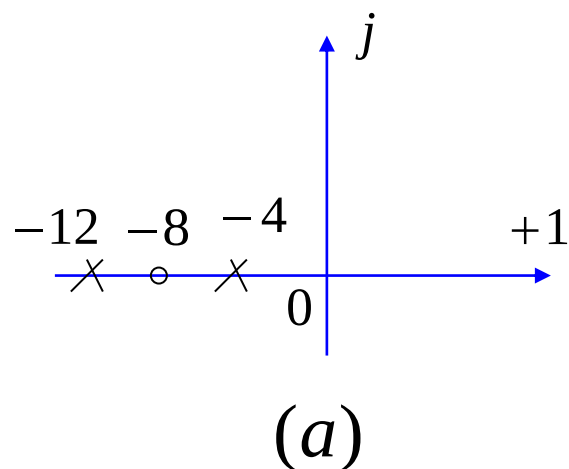
例5、某线性定常网络的转移函数 $H(s) = \frac{s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$, (b_0 、 a_1 、 a_0 为常数),

输入信号、系统的零极点如图所示。零输入响应及其一阶导数的初值分别为 $r_{zi}(0) = -4$, $r'_{zi}(0) = -8$ 。求网络的全响应。



例5、某线性定常网络的转移函数 $H(s) = \frac{s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$, (b_0 、 a_1 、 a_0 为常数),

输入信号、系统的零极点如图所示。零输入响应及其一阶导数的初值分别为 $r_{zi}(0) = -4$, $r'_{zi}(0) = -8$ 求网络的全响应。



解：由零、极点分布可知 $H(s) = \frac{s + 8}{(s + 4)(s + 12)}$



解：(1) 先求 $r_{zs}(t)$ 由 $H(s) = \frac{s+8}{(s+4)(s+12)}$

$$\therefore h(t) = L^{-1}[H(s)] = 0.5(e^{-4t} + e^{-12t})\varepsilon(t)$$

$$e(t) = 4\delta(t-1) + [\varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)] \times 24$$

单位阶跃响应为 $g(t) = \varepsilon(t) * h(t)$

$$G(s) = E(s) \times H(s) = \frac{1}{s} \times H(s) = \frac{s+8}{s(s+4)(s+12)} = \frac{1}{6s} + \frac{-1}{8(s+4)} + \frac{-1}{24(s+12)}$$

$$g(t) = L^{-1}[G(s)] = \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{8}e^{-4t} - \frac{1}{24}e^{-12t} \right] \varepsilon(t)$$



$$e(t) = 4\delta(t-1) + [\varepsilon(t-2) - \varepsilon(t-3)] \times 24$$

$$g(t) = \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{8}e^{-4t} - \frac{1}{24}e^{-12t} \right] \varepsilon(t)$$

$$h(t) = 0.5(e^{-4t} + e^{-12t})\varepsilon(t)$$

$$\text{零状态响应 } r_{zs}(t) = 2[e^{-4(t-1)} + e^{-12(t-1)}]\varepsilon(t-1)$$

$$+ \left[\frac{24}{6} - \frac{24}{8}e^{-4(t-2)} - e^{-12(t-2)} \right] \varepsilon(t-2)$$

$$- \left[\frac{24}{6} - \frac{24}{8}e^{-4(t-3)} - e^{-12(t-3)} \right] \varepsilon(t-3)$$



解：(2)再求 $r_{zi}(t)$ 由 $H(s) = \frac{s+8}{(s+4)(s+12)}$

极点就是对应系统方程的特征根： $\lambda_1 = -4$, $\lambda_2 = -12$

零输入响应 $r_{zi}(t) = Ae^{-4t} + Be^{-12t}$

由 $r_{zi}(0) = -4$, $r'_{zi}(0) = -8$, 求得 $A = -7$, $B = 3$

$$\therefore r_{zi}(t) = (-7e^{-4t} + 3e^{-12t})\varepsilon(t)$$

(3) 全响应 $r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$



4.5 系统函数

1、定义 $H(s) = \frac{R_{zs}(s)}{E(s)}$

2、 $H(s)$ 的分类

3、 $H(s)$ 的一般性质

(1) $h(t) = L^{-1}[H(s)]$

(2) $H(s)$ 的极点就是对应系统输入输出微分方程的特征根

4、利用系统函数求解系统的响应



上节我们学习了 $H(s)$ 的求解方法

- 1、已知网络结构参数,由电路的S域模型求 $H(s)$ 。
- 2、已知网络的微分方程求 $H(s)$
- 3、已知网络的方框图求 $H(s)$ (4.8节学习)

本节我们将学习如何由 $H(s)$ 来分析线性系统的性质:

由 $H(s)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{确定系统的频率响应} \\ \text{确定系统的稳定性} \end{array} \right\}$ 系统分析理论的主要内容



一. 系统函数 $H(s)$ 的零、极点

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

$D(s) = 0$ 的 n 个根 $p_1, p_2, p_3 \dots p_n$ 称为系统函数 $H(s)$ 的极点。

$N(s) = 0$ 的 m 个根 $z_1, z_2, z_3 \dots z_m$ 称为系统函数 $H(s)$ 的零点。

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = K \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

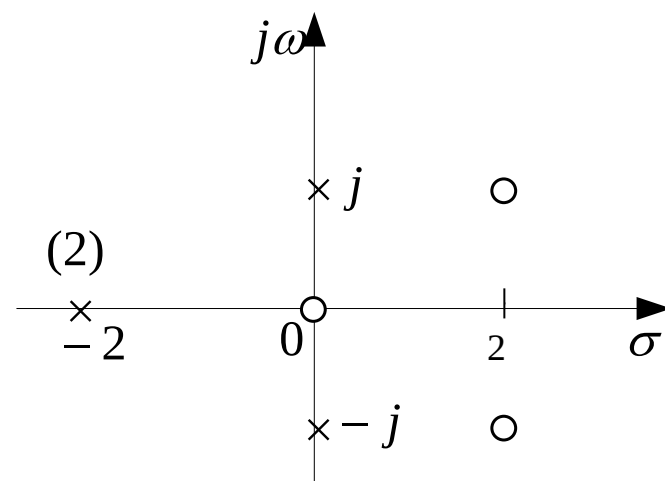


1、零、极点在S平面上的表示

“○”——表示零点

“×”——表示极点

$$H(s) = \frac{s(s-2-j)(s-2+j)}{(s+2)^2(s-j)(s+j)}$$



系统函数的零、极点分布图，简称系统的零极图。

2、 $H(s)$ 的极点和零点的分布必定对实轴成镜像对称。

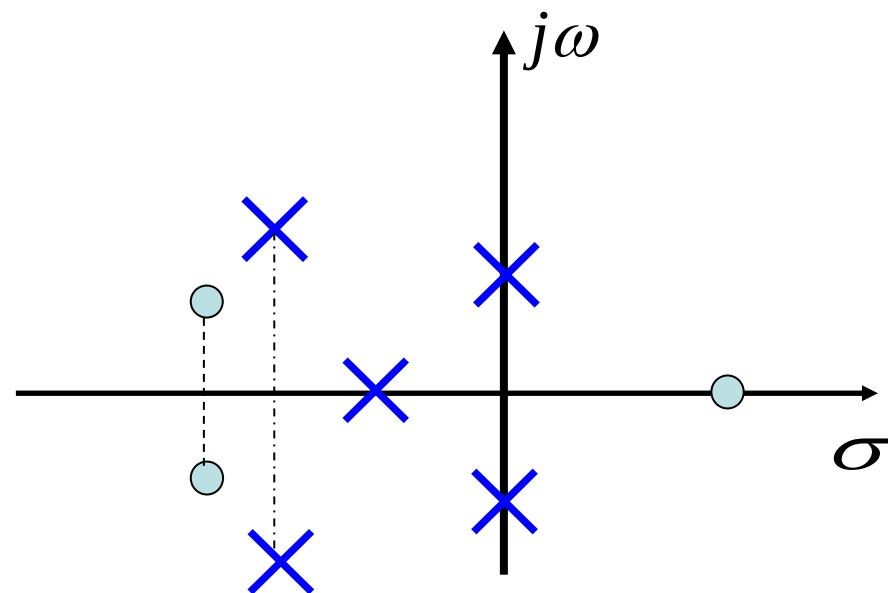
证： 由 $H(s) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^i}{\sum_{j=0}^n a_j s^j}$

设 $D(s) = \sum_{j=0}^n a_j s^j$

若 $D(s_k) = 0$, $s_k = \alpha_k + j\beta_k$

则 $\overline{D(s_k)} = \sum_{j=0}^n \overline{a_j} \overline{s_k^j} = \sum_{i=0}^n a_j \overline{s_k^j} = 0$

即 $\overline{D(s_k)} = D(\overline{s_k}) = 0$ 故 $\overline{s_k} = \alpha_k - j\beta_k$ 也是 $D(s) = 0$ 的根



极点、零点典型的分布图

二. 零极点分布与 $h(t)$ 的关系



$$h(t) = L^{-1}[H(s)] = L^{-1}\left[\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{s - p_i}\right] = \sum_{i=0}^n k_i e^{p_i t}$$

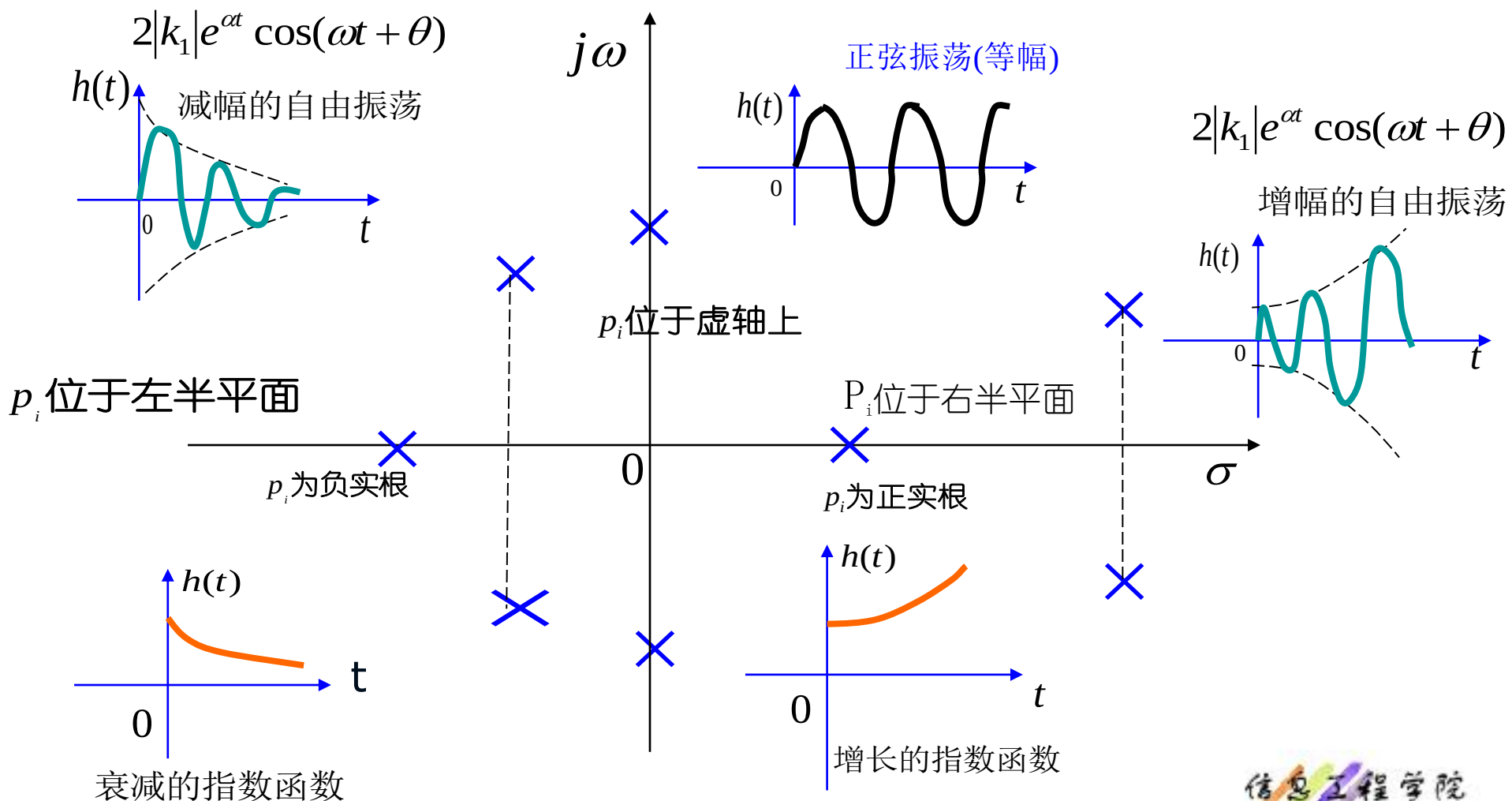


表4-3 $H(s)$ 与 $h(t)$ 的对应关系

$H(s)$	s平面上的零、极点	时域中的波形	$h(t) \quad t \geq 0$
$\frac{1}{s}$			$\varepsilon(t)$
$\frac{1}{s^2}$			t
$\frac{1}{(s + \alpha)^2}$			$te^{-\alpha t}$
$\frac{2\omega_0 s}{(s^2 + \omega_0^2)^2}$			$t \sin \omega_0 t$



结论：当极点位于左半平面时 $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$

$H(s)$ 的零点分布可影响冲激响应 $h(t)$ 的幅度和相位，但不影响系统的冲激响应的模式。



上节课的内容：

4.5 系统函数

4.6 系统函数的零、极点分布与系统的 时域和频域特性

三. 零极点分布与系统的频域特性

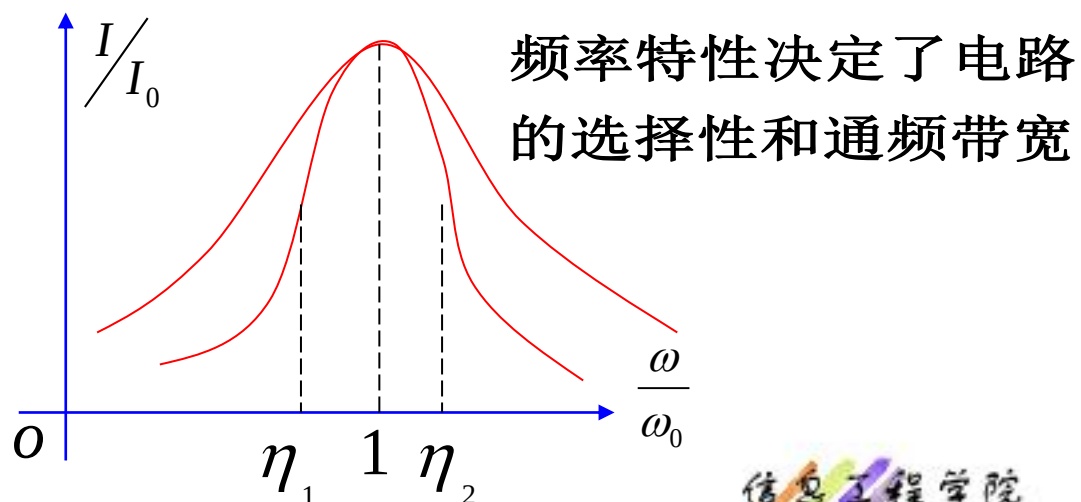
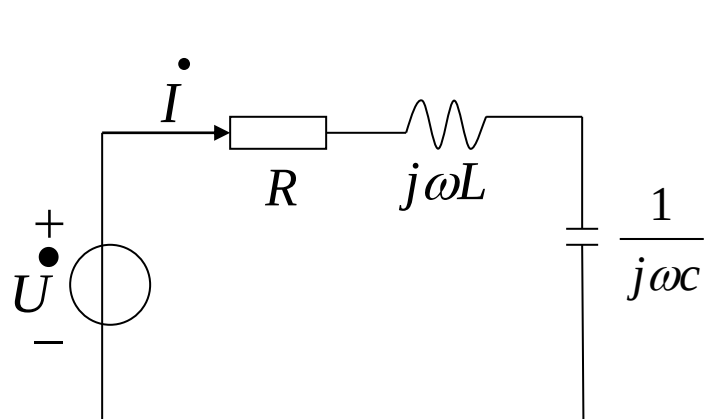


1、频率特性

频率特性——是指系统在正弦信号激励之下稳态响应随信号频率的变化情况。

频率特性 { 幅频特性 → 稳态响应的幅值随 ω 的变化情况
相频特性 → 稳态响应的相角随 ω 的变化情况

例如RLC串联谐振电路的电流频率特性





2、 $H(j\omega)$ 决定了系统变量的频率响应

在电路分析课程中，我们已熟悉了用相量法进行正弦稳态分析。

现在我们要学习从 $H(s)$ 来考察系统的正弦稳态响应，并借助零、极点分布图来研究频响特性。

设正弦激励为：

$$e(t) = E_m \sin(\omega_0 t)$$

$$E(s) = \frac{E_m \omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

于是系统响应 $R(s)$ 可写为：

$$R(s) = \frac{E_m \omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \cdot H(s)$$



设 $H(s)$ 有 n 个不相等的极点 $p_1, p_2 \dots p_n$ 。

$$R(s) = \frac{E_m \omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \cdot H(s)$$

$$= \frac{K_{-j\omega_0}}{s + j\omega_0} + \frac{K_{j\omega_0}}{s - j\omega_0} + \frac{K_1}{s - p_1} + \frac{K_2}{s - p_2} + \dots - \frac{K_n}{s - p_n}$$

$$K_{-j\omega_0} = (s + j\omega_0) R(s) \big|_{s = -j\omega_0}$$

$$= \frac{E_m \omega_0 H(-j\omega_0)}{-2j\omega_0} = \frac{E_m H_0 e^{-j\varphi_0}}{-2j}$$



$$K_{j\omega_0} = (s - j\omega_0)R(s) \Big|_{s=j\omega_0}$$

$$= \frac{E_m \omega_0 H(j\omega_0)}{2j\omega_0} = \frac{E_m H_0 e^{j\varphi_0}}{2j}$$

$$K_{-j\omega_0} = (s + j\omega_0)R(s) \Big|_{s=-j\omega_0}$$

$$= \frac{E_m \omega_0 H(-j\omega_0)}{-2j\omega_0} = \frac{E_m H_0 e^{-j\varphi_0}}{-2j}$$

这里引用了符号: $H(j\omega_0) = H_0 e^{j\varphi_0}$

$$H(-j\omega_0) = H_0 e^{-j\varphi_0}$$

故可求得:
$$\frac{K_{-j\omega_0}}{s + j\omega_0} + \frac{K_{j\omega_0}}{s - j\omega_0} = \frac{E_m H_0}{2j} \left(-\frac{e^{-j\varphi_0}}{s + j\omega_0} + \frac{e^{j\varphi_0}}{s - j\omega_0} \right)$$



$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{K-j\omega_0}{s+j\omega_0} + \frac{K+j\omega_0}{s-j\omega_0}\right] &= \frac{E_m H_0}{2j} \left[-e^{-j\varphi_0} e^{-j\omega_0 t} + e^{j\varphi_0} e^{j\omega_0 t} \right] \\ &= E_m H_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)\end{aligned}$$

系统的完全响应是

$$\begin{aligned}r(t) &= \mathcal{L}^{-1}[R(s)] \\ &= E_m H_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0) + K_1 e^{p_1 t} + K_2 e^{p_2 t} + \cdots + K_n e^{p_n t}\end{aligned}$$

对于稳定系统，其固有频率 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的实部必小于零，

当 $t \rightarrow \infty$ ，上式中指数项都趋于零，所以稳态响应 $r_{ss}(t)$ 为

$$r_{ss}(t) = E_m H_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$



$$r_{ss}(t) = E_m H_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

可见，在频率为 ω_0 的正弦激励信号作用之下，

系统的稳态响应仍为同频率的正弦信号，但幅度乘以系数 H_0 ，相位移 φ_0 ，

$$H(s) \big|_{s=j\omega_0} = H(j\omega_0) = H_0 e^{j\varphi_0}$$

当正弦激励信号的频率 ω 改变时，将变量 ω 代入 $H(s)$ 之中，

即可得到频率响应特性：

$$H(s) \big|_{s=j\omega} = H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

$|H(j\omega)| \rightarrow$ 幅频特性

$\varphi(\omega) \rightarrow$ 相频特性



3、用零极点分布图分析 $|H(j\omega)|$ 和 $\varphi(\omega)$

$$\text{由 } H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)} \quad \text{设 } H(s) = \frac{H_0(s - z_1)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

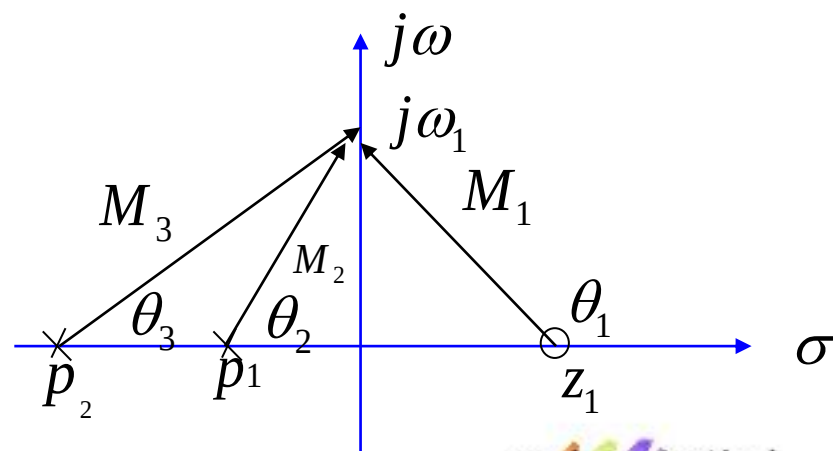
$$H(j\omega) = H(s)\big|_{s=j\omega} = \frac{H_0(j\omega - z_1)}{(j\omega - p_1)(j\omega - p_2)}$$

令 $\omega = \omega_1$ ，用作图法确定 $|H(j\omega_1)|$ 和 $\varphi(\omega_1)$

$$H(j\omega_1) = \frac{H_0(j\omega_1 - z_1)}{(j\omega_1 - p_1)(j\omega_1 - p_2)}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } j\omega_1 - z_1 &= M_1 e^{j\theta_1} \\ j\omega_1 - p_1 &= M_2 e^{j\theta_2} \\ j\omega_1 - p_2 &= M_3 e^{j\theta_3} \end{aligned}$$

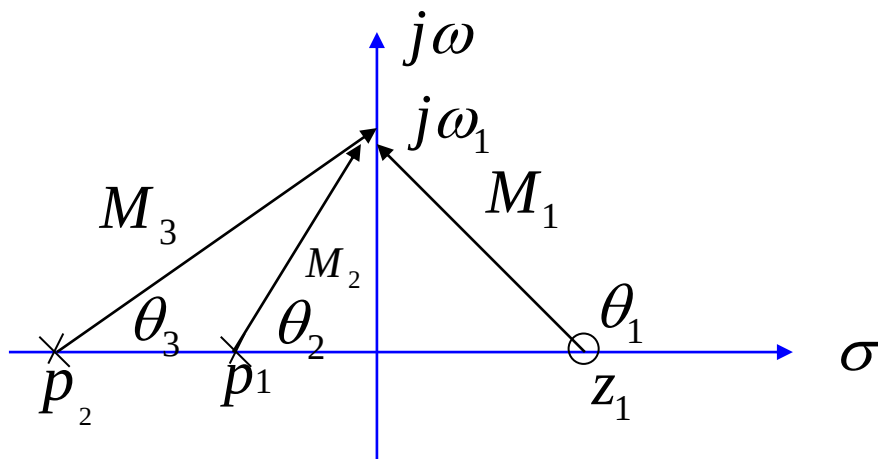
$$= \frac{H_0 M_1 e^{j\theta_1}}{M_2 e^{j\theta_2} M_3 e^{j\theta_3}}$$



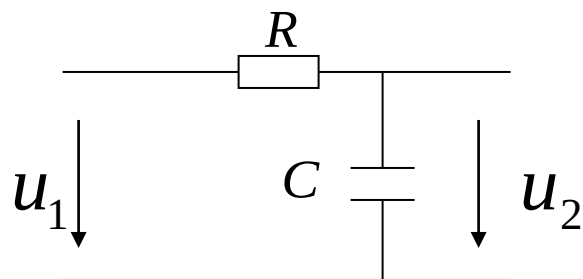


$$H(j\omega_1) = \frac{H_0(j\omega_1 - z_1)}{(j\omega_1 - p_1)(j\omega_1 - p_2)} = \frac{H_0 M_1 e^{j\theta_1}}{M_2 e^{j\theta_2} M_3 e^{j\theta_3}}$$

$$|H(j\omega_1)| = \frac{H_0 M_1}{M_2 M_3} \quad \varphi(\omega_1) = \theta_1 - \theta_2 - \theta_3$$



例1、一阶RC低通网络



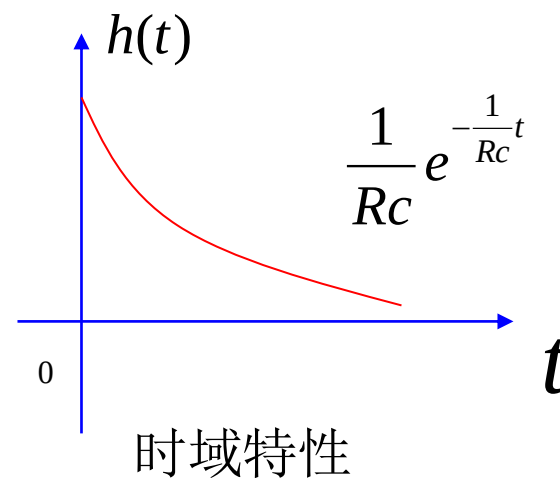
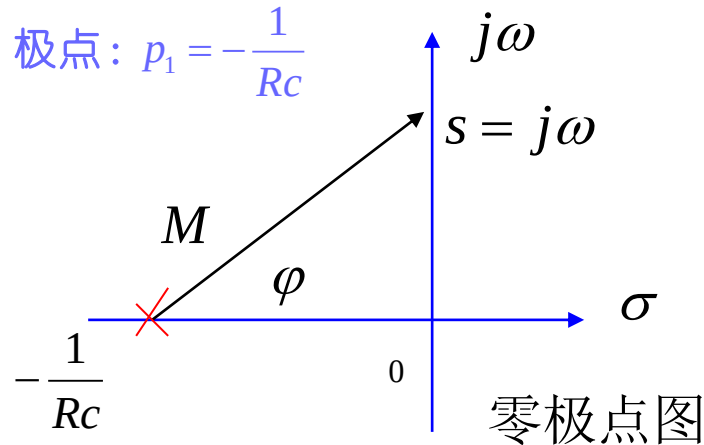
$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}$$

$$= \frac{1}{s + \frac{1}{Rc}}$$

在通信、控制系统中，一种重要的组成部件是滤波网络，而滤波网络的研究需要从频响特性入手分析。

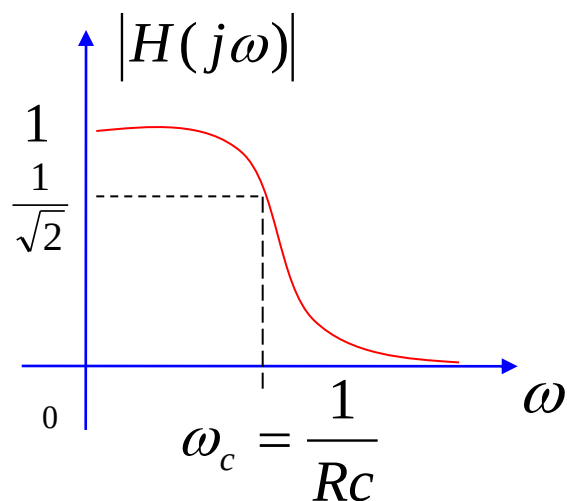
零点：无

极点： $p_1 = -\frac{1}{Rc}$

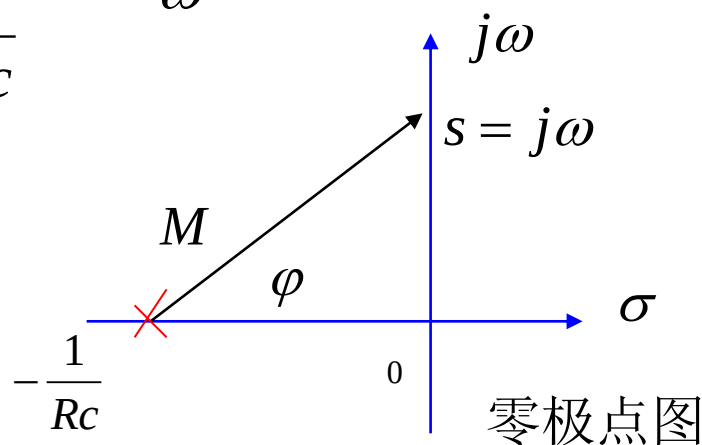
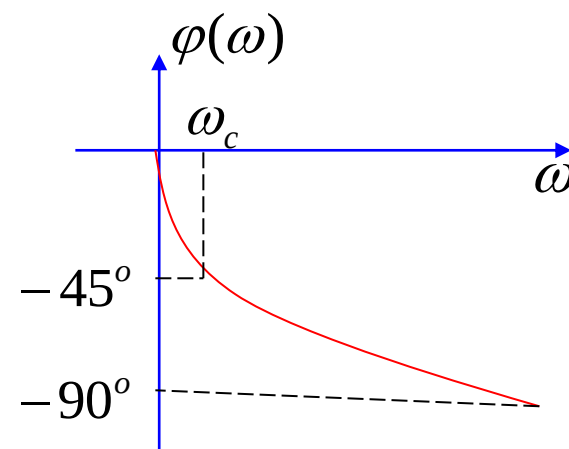




极点越靠近虚轴，则其时域响应衰减越慢，而其幅频特性的截至频率越低。由此可见： p_1, ω_c, τ 具有内在联系。

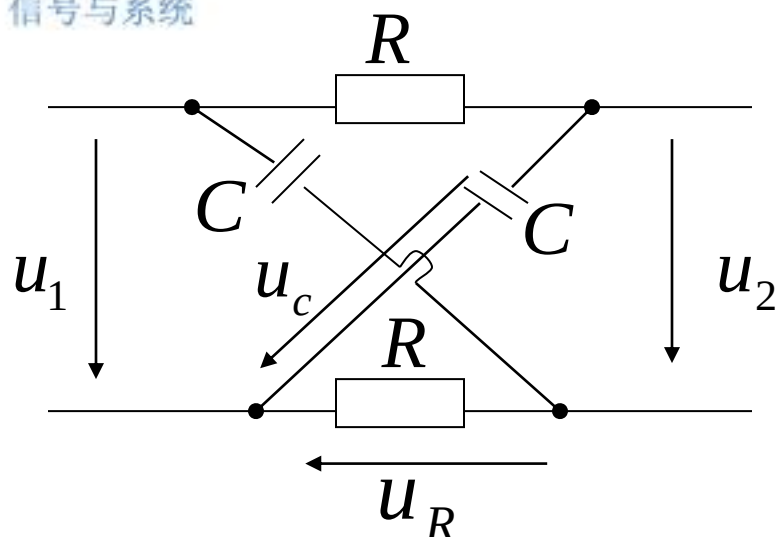


频域特性



零极点图

例2、RC全通网络

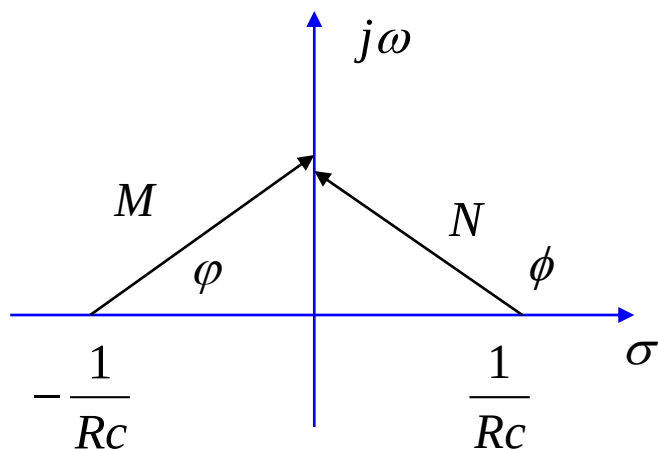


$$u_2 = u_c - u_R$$

$$U_2(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} U_1(s) - \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} U_1(s)$$

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} - \frac{R}{R + \frac{1}{sC}}$$

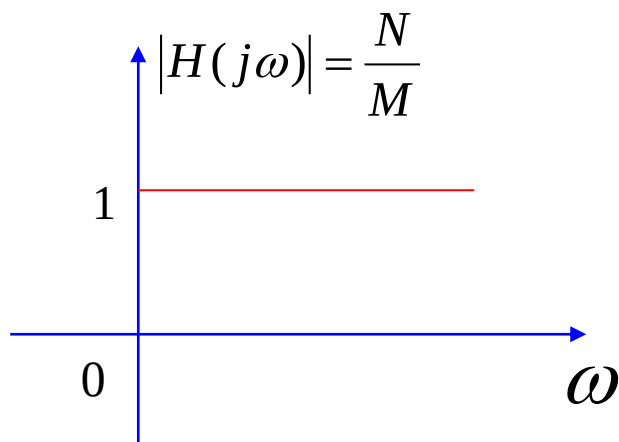
$$= \frac{1 - sRc}{1 + sRc} = \frac{-(s - \frac{1}{Rc})}{s + \frac{1}{Rc}}$$



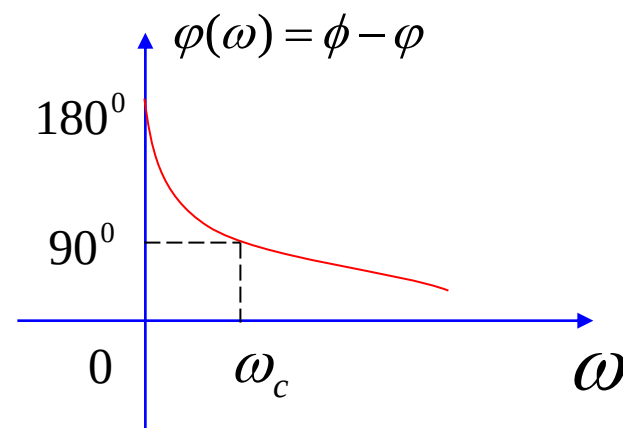
零极点分布图



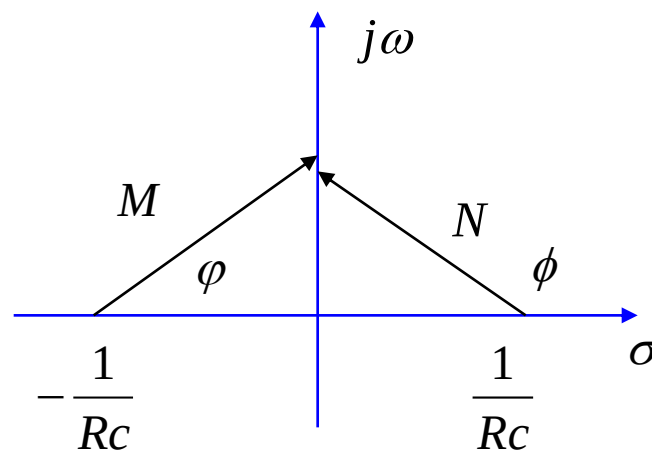
全通网络——幅频特性为常数的网络，这种网络常用来作相位校正而不产生幅度失真。



幅频特性



相频特性



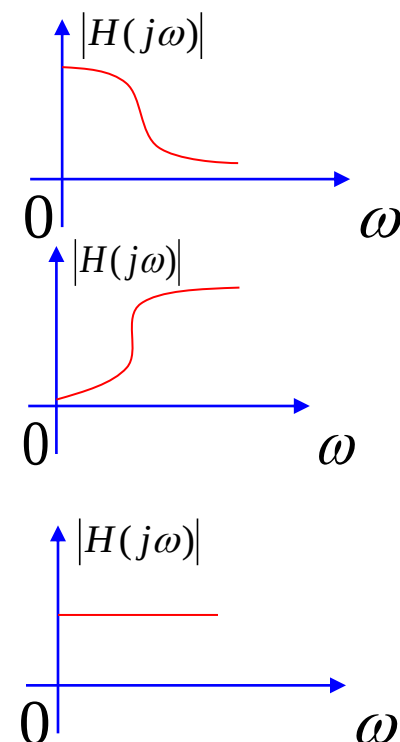
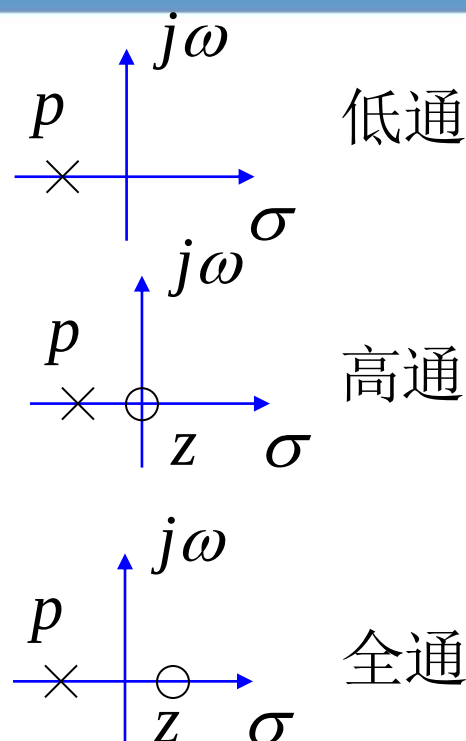
零极点分布图



一阶网络函数的一般形式为

$$H(s) = \frac{a_1 s + a_0}{s + b_0} = \begin{cases} \frac{a_0}{s + b_0} \\ \frac{a_1 s}{s + b_0} \\ \frac{a_1 (s - b_0)}{s + b_0} \\ \frac{a_0}{a_1} = -b_0 \end{cases}$$

☞

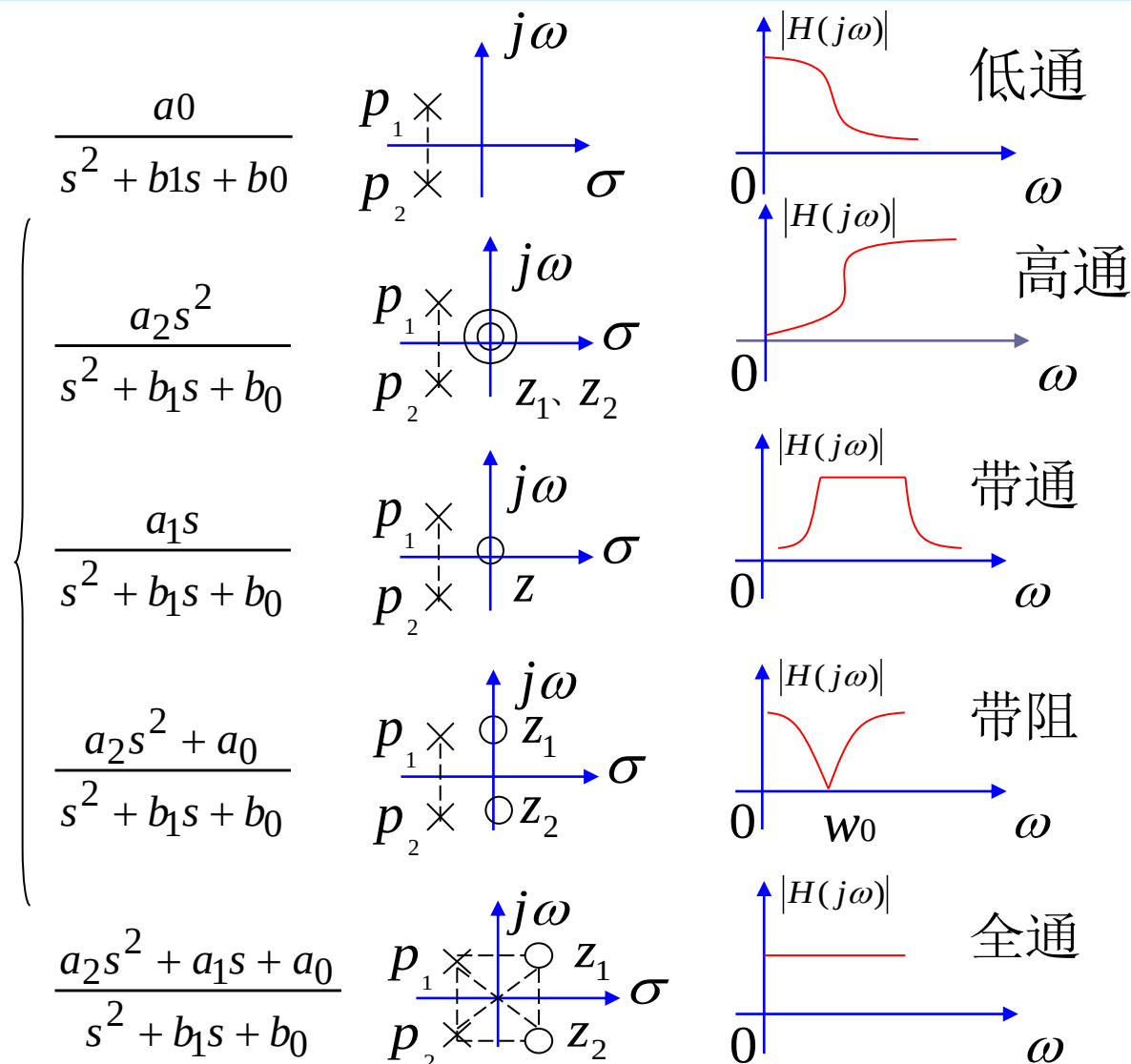


由此可见一阶网络具有一个极点，对于无源网络该极点总位于负实数轴上，其零点决定了网络是低通网络，高通网络还是全通网络。



同理可推得
二阶网络函数

$$H(s) = \frac{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}{s^2 + b_1 s + b_0} =$$



零点与极点对于 $j\omega$ 轴互为镜像



系统分析过程：已知 $H(s) \rightarrow$ 求零极点分布 $\rightarrow$ 求频率特性 $H(j\omega)$

系统综合过程：依据 $H(j\omega) \rightarrow$ 求零极点分布 $\rightarrow$ 求 $H(s) \rightarrow$ 确定系统结构参数
 $H(j\omega)$ 可由实验测得



在某些情况下，有时还要考虑双边时间函数，如周期信号、平稳随机过程等，或是不符合因果律的理想系统，这时就需要用双边拉普拉斯变换来分析。

一、双边拉普拉斯变换

1、双边拉普拉斯变换的定义

$$F_d(s) = L_d[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$f(t)$ 是一个双边函数，可将其分解为右边函数 $f_a(t)$ 和左边函数 $f_b(t)$ 之和，即

$$f(t) = f_a(t)\varepsilon(t) + f_b(t)\varepsilon(-t)$$

将 $f(t)$ 代入双边拉普拉斯变换的定义式，则有

$$\begin{aligned} F_d(s) &= L_d[f(t)] = \int_{-\infty}^0 f_b(t)e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} f_a(t)e^{-st} dt \\ &= F_b(s) + F_a(s) \end{aligned}$$



若 $F_a(s)$ 、 $F_b(s)$ 同时存在, 且二者有公共收敛域, 则 $f(t)$ 的双边拉氏变换为右边函数 $f_a(t)$ 的拉氏变换 $F_a(s)$ 和左边函数 $f_b(t)$ 拉氏变换 $F_b(s)$ 之和。

$$F_d(s) = F_b(s) + F_a(s)$$

如 $F_a(s)$ 与 $F_b(s)$ 没有公共收敛域, 则 $f(t)$ 的双边拉氏变换就不存在。

2、如何求左边函数的拉氏变换 $F_b(s)$

$$F_b(s) = \int_{-\infty}^0 f_b(t) e^{-st} dt$$

令 $t = -\tau$, 则上式成为
$$F_b(s) = \int_0^{\infty} f_b(-\tau) e^{s\tau} d\tau$$

再令 $-s = P$, 则上式成为
$$F_b(p) = \int_0^{\infty} f_b(-\tau) e^{-P\tau} d\tau$$



综上所述，求取左边函数的拉氏变换 $F_b(s)$ 可按下列三个步骤进行：

- (1) 令 $t = -\tau$ ，构成右边函数 $f_b(-\tau)$ ；
- (2) 对 $f_b(-\tau)$ 求单边拉氏变换得 $F_b(p)$ ；
- (3) 对复变量 p 取反，即 $p = -s$ ，就求得 $F_b(s)$ 。

例4.28 求双边指数函数 $f(t) = e^{\alpha t} \varepsilon(t) + e^{-\alpha t} \varepsilon(-t)$ ， $\alpha < 0$ 的双边拉普拉斯变换。

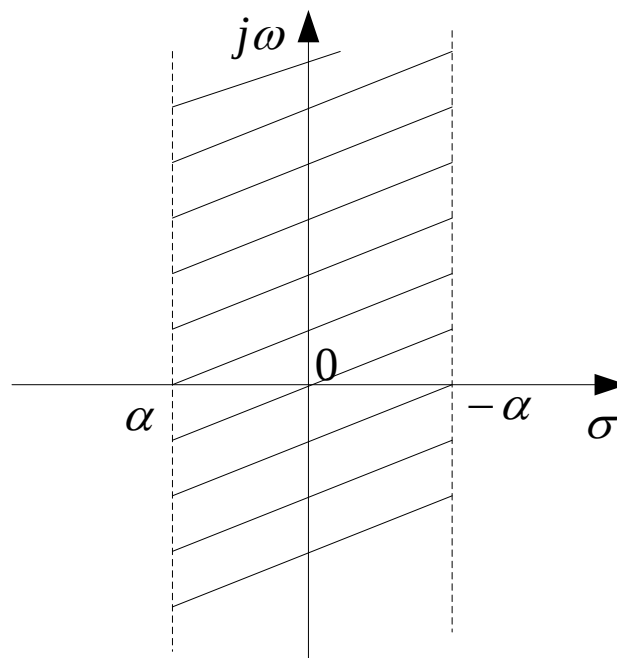
解：首先求右边函数的拉氏变换 $F_a(s)$ $F_a(s) = \frac{1}{s - \alpha}$ ， $\sigma_a > \alpha$

左边函数的拉氏变换 $F_b(s)$ 求取如下：

- (1) $f_b(-\tau) = f_b(t)|_{t=-\tau} = e^{\alpha \tau}, (\tau > 0)$
- (2) $F_b(p) = L[f_b(-\tau)] = L[e^{\alpha \tau}] = \frac{1}{p - \alpha}$
- (3) $F_b(s) = F_b(p)|_{p=-s} = -\frac{1}{s + \alpha}$ ， $\sigma_b < -\alpha$



因为 $\alpha < 0$ ，所以 $F_a(s)$ 和 $F_b(s)$ 有公共收敛域 $\alpha < \sigma < -\alpha$ ，



故 $F_d(s)$ 存在并为

$$F_d(s) = F_a(s) + F_b(s) = \frac{1}{s - \alpha} - \frac{1}{s + \alpha} = \frac{2\alpha}{s^2 - \alpha^2}, \quad \alpha < \sigma < -\alpha$$

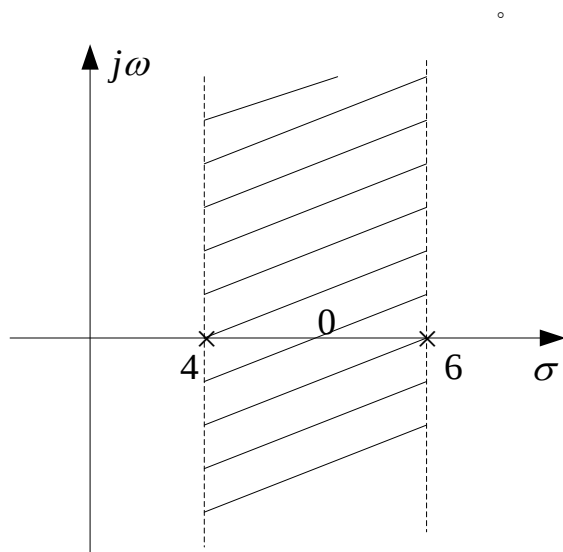


二. 双边拉普拉斯反变换

例4.29 求 $F_d(s) = \frac{-2}{(s-4)(s-6)}$ 的时间原函数。收敛域分别为

- (1) $4 < \sigma < 6$ (2) $\sigma > 6$ (3) $\sigma < 4$

解：(1) 由极点分布和给定收敛域作下图。可见，左侧极点为 $p_1 = 4$ ，右侧极点为 $p_2 = 6$



将 $F_d(s)$ 展开成部分分式有 $F_d(s) = \frac{1}{s-4} + \frac{-1}{s-6}$

左侧的极点对应于 $t \geq 0$ 的右边函数 $f_a(t)$

$$f_a(t) = L^{-1} \left[\frac{1}{s-4} \right] = e^{4t} \varepsilon(t)$$

右侧的极点对应于 $t < 0$ 的左边函数 $f_b(t)$



对应于 $\frac{-1}{s-6}$ 的是左边函数 $f_b(t)$, $f_b(t)$ 的求取如下

① 令 $s = -p$, 得 $F(p) = -\frac{1}{s-6}\bigg|_{s=-p} = \frac{1}{p+6}$;

② 对 $F(p)$ 求单边拉氏反变换, 得 $f_b(\tau) = L^{-1}[F(p)] = e^{-6\tau} \varepsilon(\tau)$

③ 令 $\tau = -t$, 即 $f_b(t) = f_b(\tau)\big|_{\tau=-t} = e^{6t} \varepsilon(-t)$

最后得其解为

$$f(t) = e^{4t} \varepsilon(t) + e^{6t} \varepsilon(-t)$$



(2) 根据给定的收敛域和极点分布作图4.32。可见，极点 $p_1 = 4$ 和 $p_2 = 6$ 均为左侧极点。

因此 $\frac{1}{s-4}$ 和 $\frac{-1}{s-6}$ 对应的时间函数均为右边函数，可直接求得

$$f(t) = (e^{4t} - e^{6t})\varepsilon(t)$$

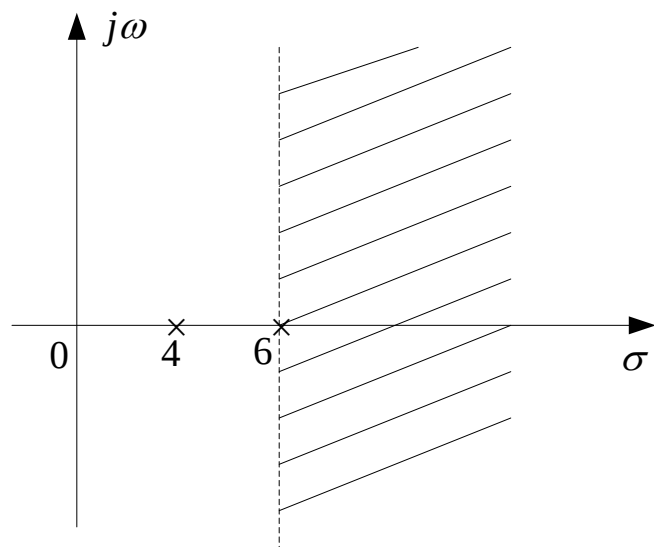


图4.32 例4.29 (2) 的收敛域



(3) 根据给定的收敛域和极点分布作图4.33。可见，极点 $p_1 = 4$ 和 $p_2 = 6$ 均为右侧极点。

因此 $\frac{1}{s-4}$ 和 $\frac{-1}{s-6}$ 对应的时间函数均为左边函数，

同 (1) 求出左边函数的方法，得

$$f(t) = (e^{6t} - e^{4t}) \varepsilon(-t)$$

可见，对于同一 $F(s)$ ，当给定的收敛域不同时，
将对应不同的时间函数。

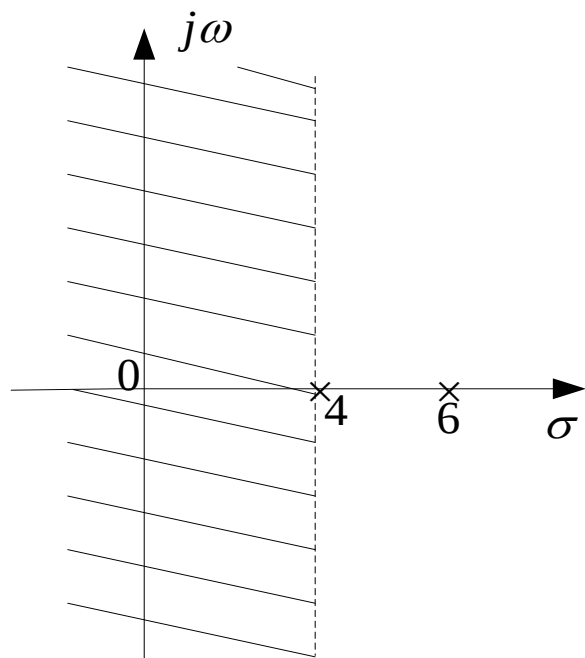


图4.33 例4.29 (3) 的收敛域



三. 双边信号作用下线性系统的响应

例4.30 已知激励信号 $f(t) = e^{-3t}\varepsilon(t) + e^{-t}\varepsilon(-t)$, 系统冲激响应为 $h(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$, 求系统的响应。

解: 由双边拉氏变换有 $F_d(s) = L_d[f(t)] = F_a(s) + F_b(s) = \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s+1}$, $-3 < \sigma < -1$

$$\text{而 } H(s) = L[h(t)] = \frac{1}{s+2}, \quad \sigma > -2$$

可见, $F_d(s)$ 与 $H(s)$ 有公共收敛域, $-2 < \sigma < -1$ 故 $R(s)$ 存在, 则有

$$R(s) = F_d(s)H(s) = \frac{-2}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} + \frac{-1}{s+3}, \quad -2 < \sigma < -1$$

由收敛域可知, $s = -1$ 为右侧极点, 对应的左边时间函数为

$$r_b(t) = L_d^{-1}\left[\frac{-1}{s+1}\right] = e^{-t}\varepsilon(-t)$$



$s = -2, s = -3$ 均为左侧极点, 对应的右边时间函数为

$$r_a(t) = L_d^{-1} \left[\frac{2}{s+2} + \frac{-1}{s+3} \right] = (2e^{-2t} - e^{-3t}) \varepsilon(t)$$

故系统的响应

$$r(t) = L_d^{-1} [R(s)] = r_a(t) + r_b(t) = (2e^{-2t} - e^{-3t}) \varepsilon(t) + e^{-t} \varepsilon(-t)$$



为什么要模拟？

①建立数学模型（微分方程或差分方程）的系统分析方法，在实际中只依赖这种方法是不行的，研究过程十分繁琐或不得要领。

②解决上述矛盾的方法之一：即利用基本的方框图组合建立系统模型。

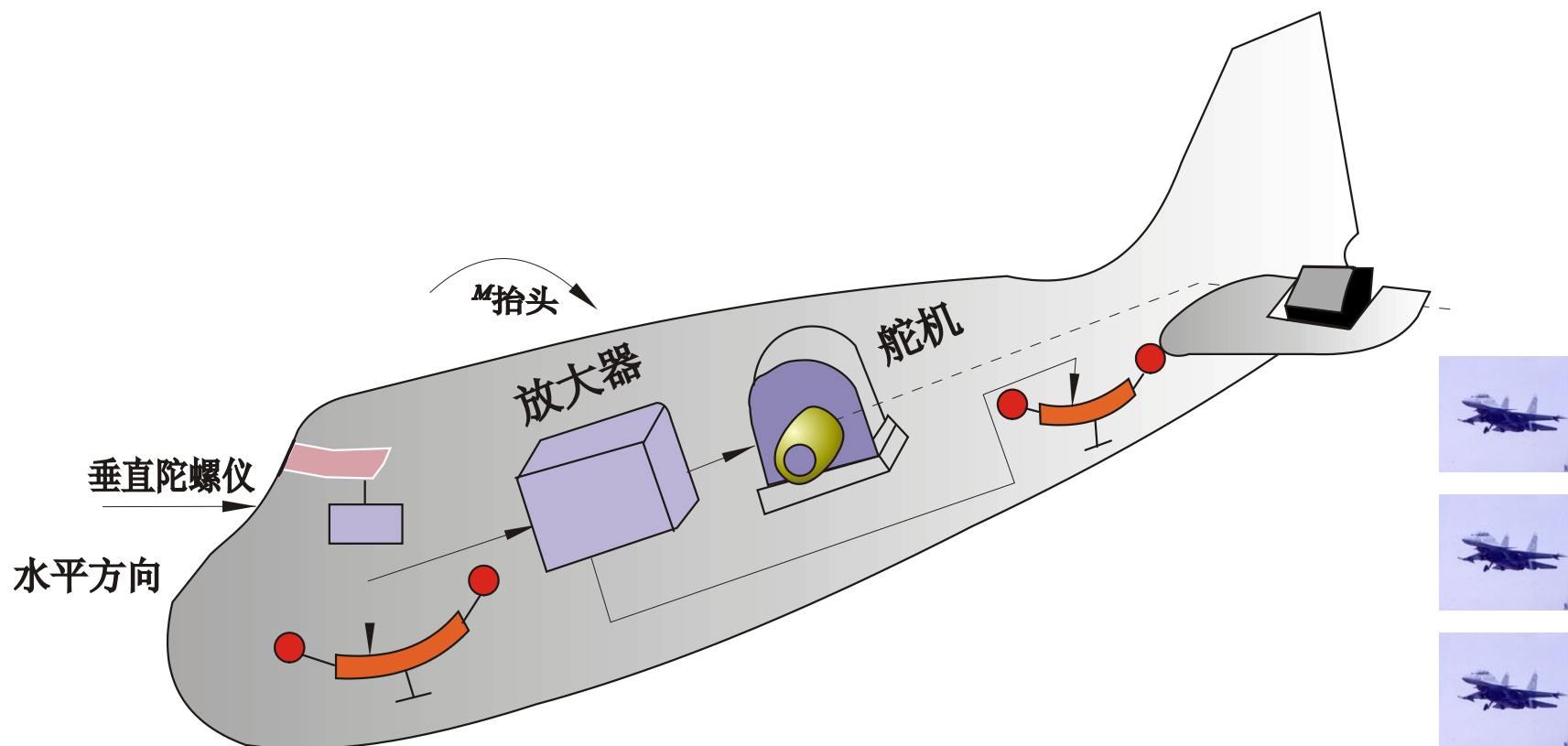
一、何谓系统的模拟

利用线性微分方程基本运算单元给出系统方框图的方法称为系统模拟(或仿真)。

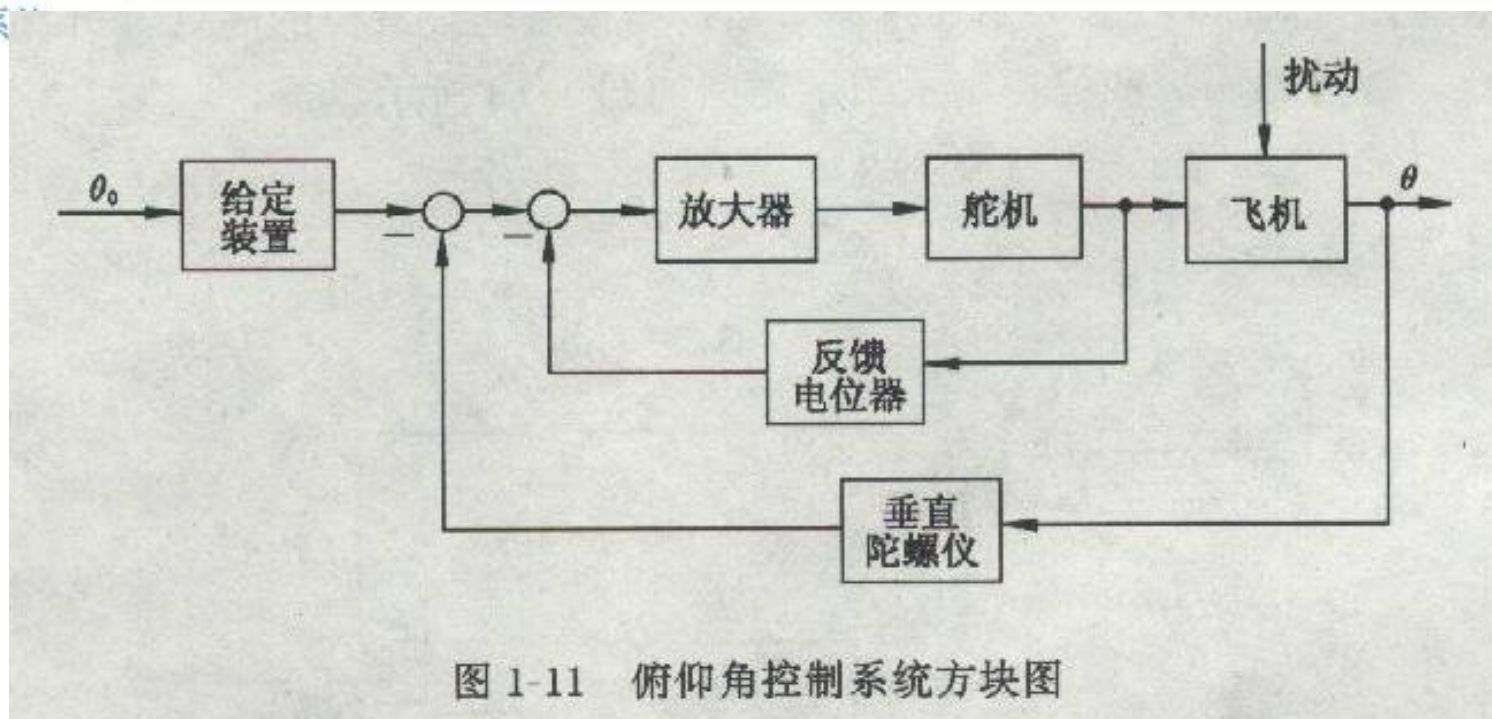
1. 飞机-自动驾驶仪



飞机自动驾驶仪是一种能保持或改变飞机飞行状态的自动装置。它可以稳定飞行的姿态、高度和航迹；可以操纵飞机爬高、下滑和转弯。飞机与自动驾驶仪组成的自动控制系统称为飞机-自动驾驶仪系统。



1. 飞机-自动驾驶仪



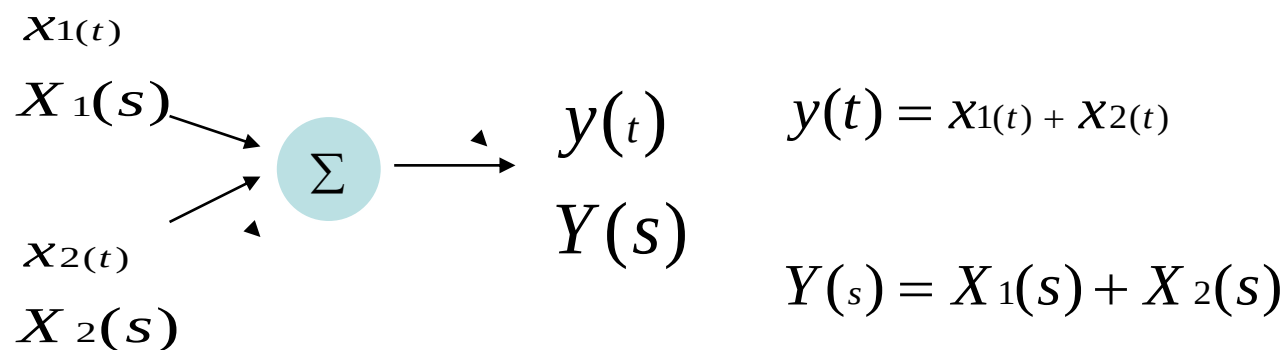
系统的模拟是将系统分解为若干基本单元，如果熟知各单元性能，将它们组合构成复杂系统时，分析过程将得以简化。

这种方法容易理解性能特征的实质，也有助于从系统分析过渡到系统设计（综合）。

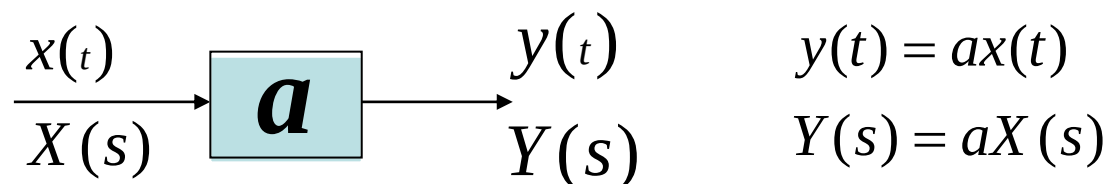
二、线性系统的模拟方法

1、模拟图用基本单元

①加法器:

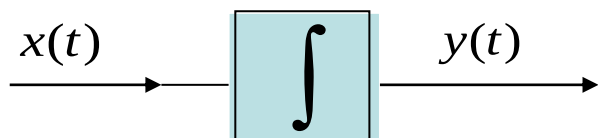


②乘法器:



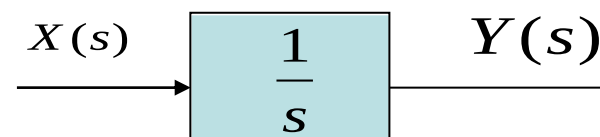


③初始条件为零的积分器



$$y(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau$$

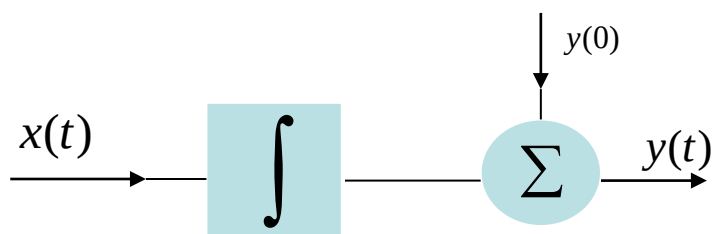
时域形式



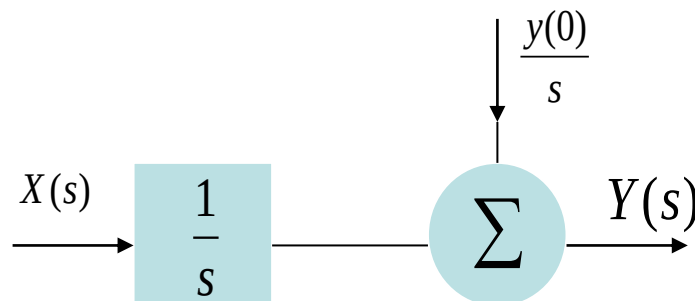
$$Y(s) = \frac{1}{s} X(s)$$

复频域形式

初始条件不为零的积分器



$$y(t) = y(0) + \int_0^t x(\tau) d\tau$$

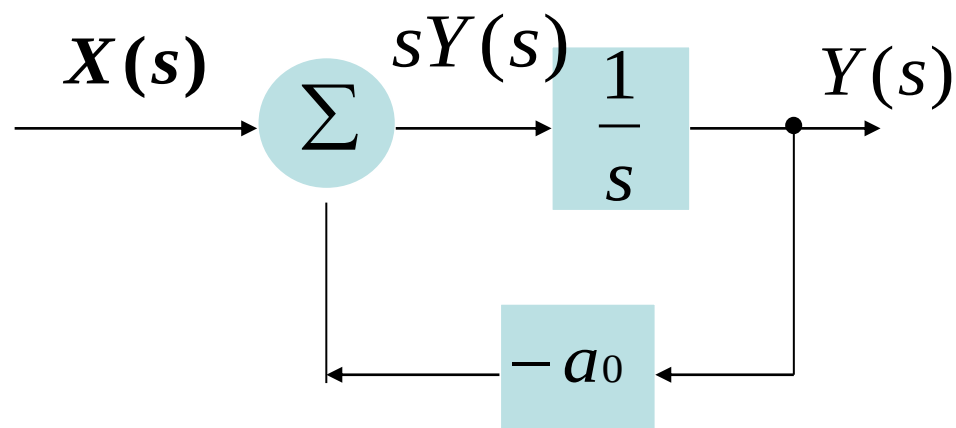
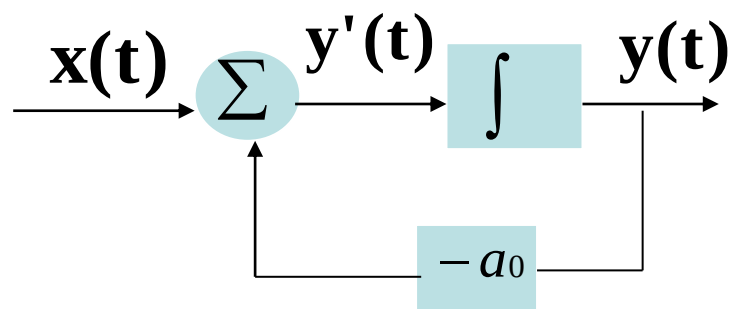


$$Y(s) = \frac{y(0)}{s} + \frac{X(s)}{s}$$



2、一阶微分方程的模拟

$$y'(t) + a_0 y(t) = x(t) \longrightarrow y'(t) = x(t) - a_0 y(t)$$

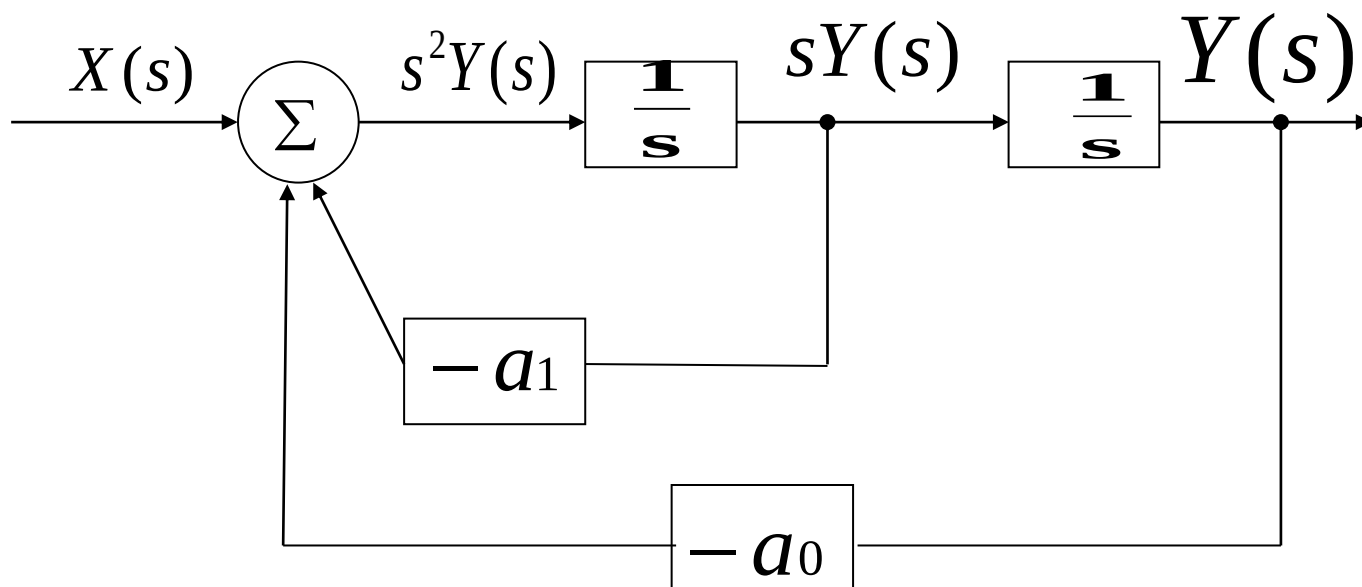


以上模拟图都未计初始条件，故是零状态响应



3、二阶系统的模拟

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = x(t) \longrightarrow s^2 Y(s) = X(s) - a_1 s Y(s) - a_0 Y(s)$$



由一、二阶系统的模拟可以推出n阶系统的模拟规则P157页



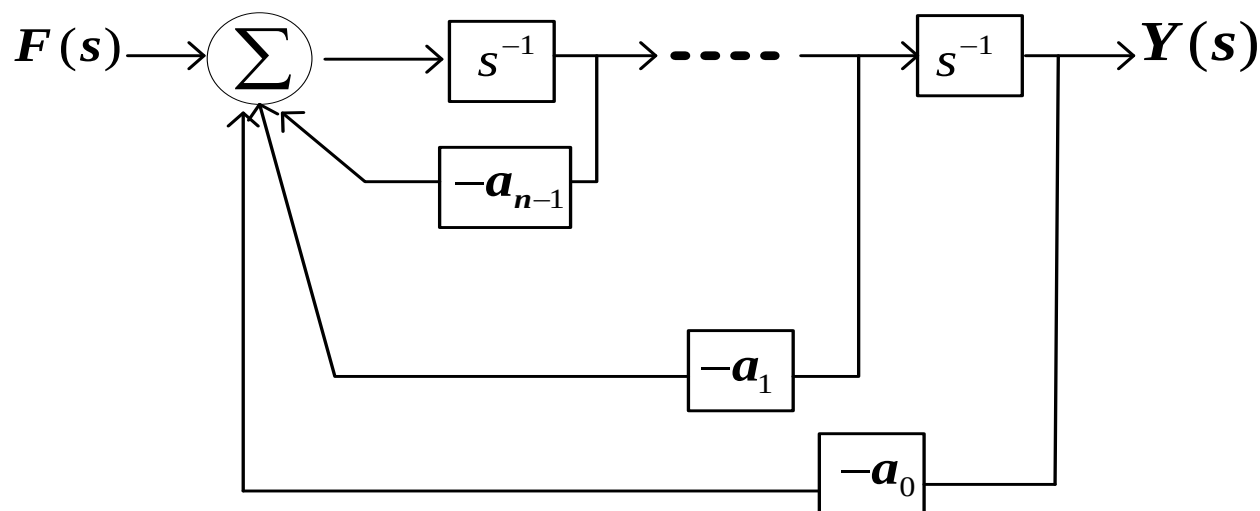
对于一个 n 阶系统，若其微分方程及系统函数为

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1y'(t) + a_0y(t) = f(t)$$

对应的系统函数表示为

$$H(s) = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

则其 n 阶系统的复频域模拟图如图4.40所示。





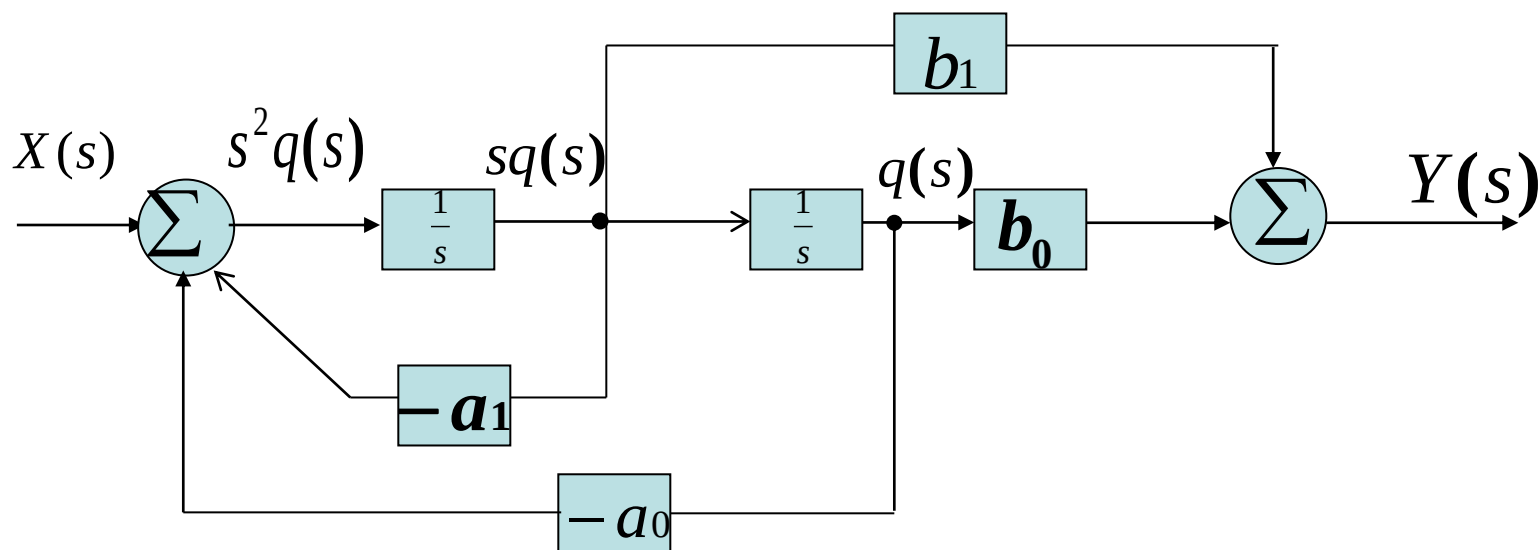
4、含有 $x(t)$ 导数的二阶系统模拟

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

引入一辅助函数 $q(t)$, 使 $q(t)$ 满足方程 (1), 则 $y(t)$ 满足 (2) 式

$$q''(t) + a_1 q'(t) + a_0 q(t) = x(t) \quad (1)$$

$$y(t) = b_1 q'(t) + b_0 q(t) \quad (2)$$



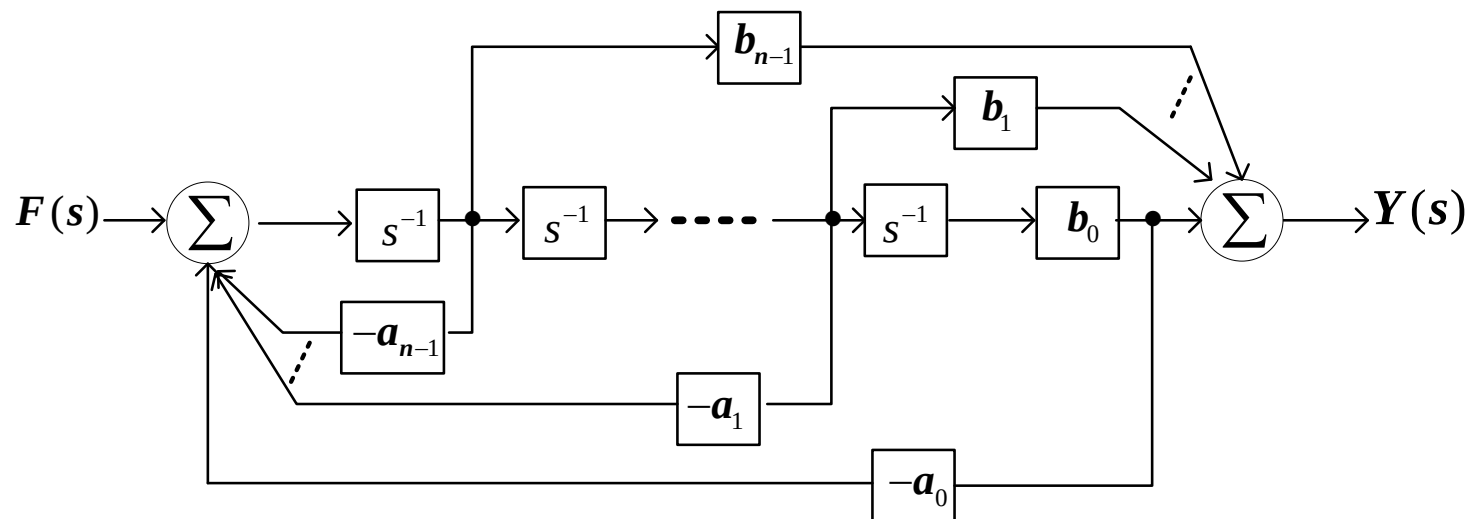


若系统的微分方程中含有输入函数的导数项, 如

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_m f^{(m)}(t) + b_{m-1}f^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1f'(t) + b_0f(t)$$

且 $m < n$, 其系统函数

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$



以上讨论的框图是直接根据系统的微分方程或系统函数作出的, 一般称为直接模拟框图。



5、并联模拟框图

一般 n 阶系统的方程为

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_mx^{(m)}(t) + \dots + b_1x'(t) + b_0x(t) \quad (m < n)$$

$$\text{则 } H(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

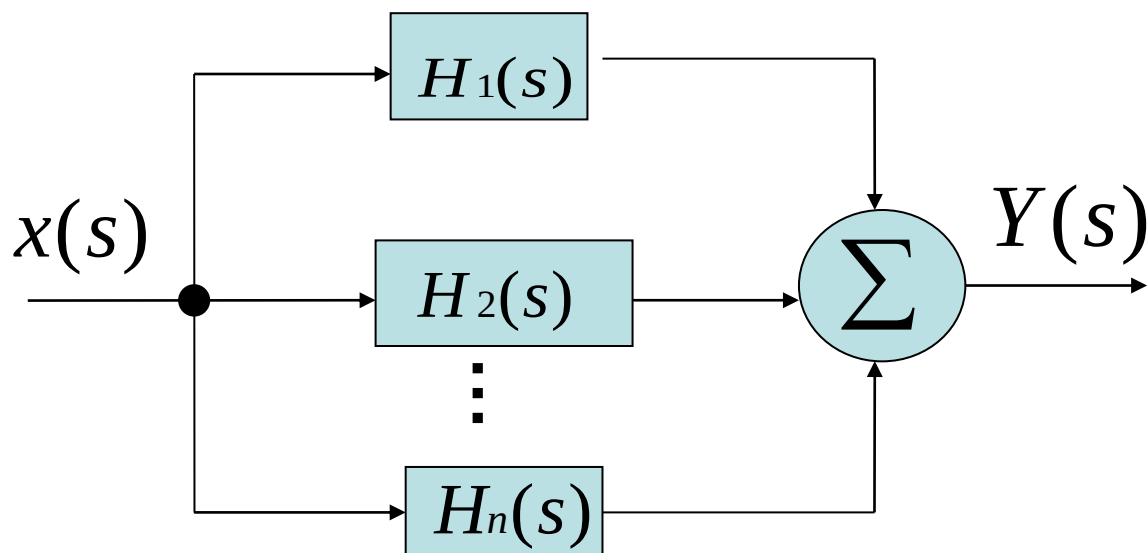
$$= b_m \frac{(s - z_1)(s - z_2)\dots(s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2)\dots(s - p_n)}$$

$$= \frac{k_1}{s - p_1} + \frac{k_2}{s - p_2} + \dots + \frac{k_n}{s - p_n}$$

$$= H_1(s) + H_2(s) + \dots + H_n(s)$$



n 级一阶子系统的并联

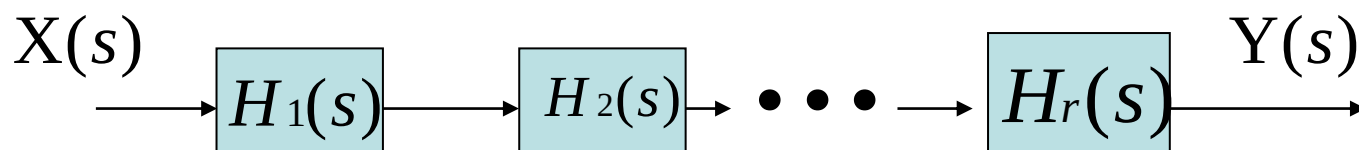


将大系统分解为子系统并联，调整某一子系统的参数仅影响该子系统的极点或零点在 s 平面上的位置，而对其他子系统无影响。



6、级联模拟框图

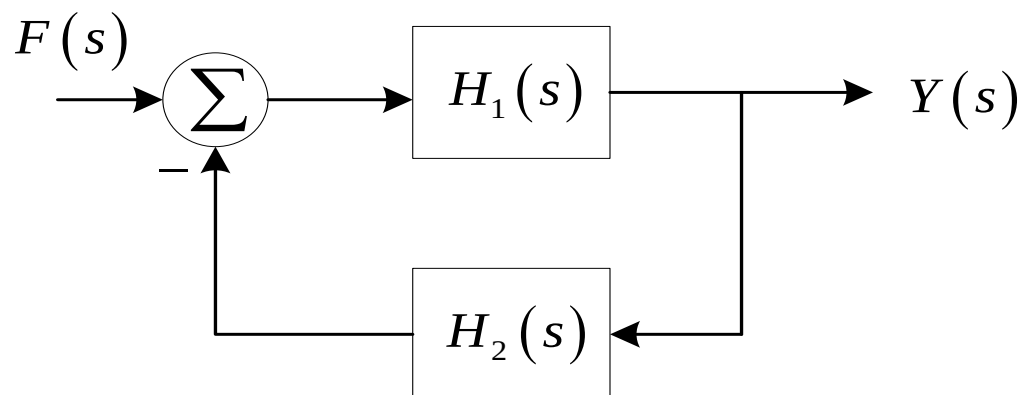
$$\mathbf{H(s) = H_1(s)H_2(s)...H_r(s)}$$



r级一阶或二阶子系统级联



7、反馈系统



整个反馈系统的系统函数为

$$H(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$



例1: 已知某连续系统的系统函数 $H(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}$

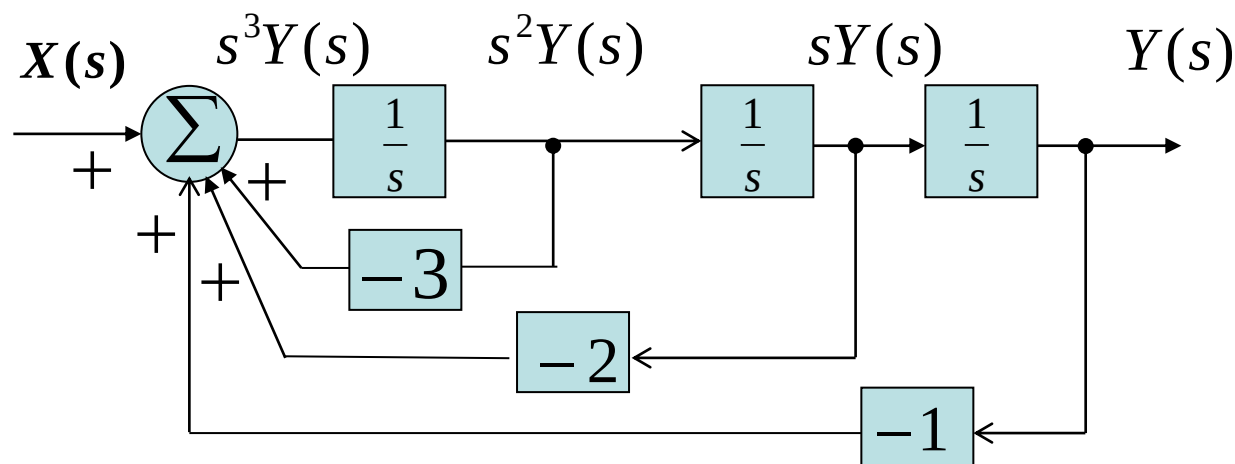
试画出该系统的模拟框图。

解: $\because H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}$

$$\therefore s^3 Y(s) + 3s^2 Y(s) + 2s Y(s) + Y(s) = X(s)$$

$$s^3 Y(s) = X(s) - 3s^2 Y(s) - 2s Y(s) - Y(s)$$

于是可得零状态下的系统模拟框图





引言

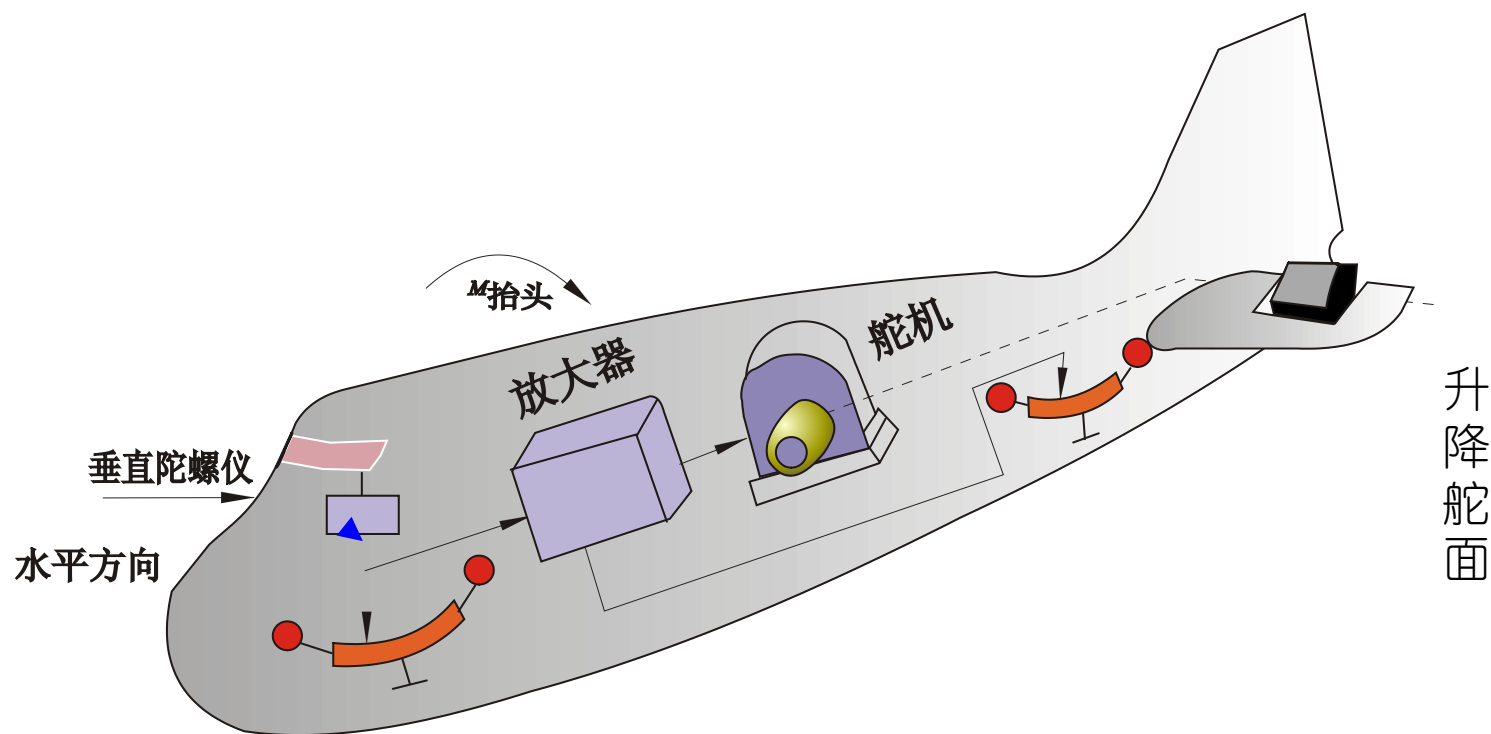
1、为什么要研究？

在系统的分析研究中，最重要的问题是系统的稳定性问题。不稳定的系统在受到外界或内部的一些因素扰动时，会使被控制量偏离原来的平衡工作状态，并随时间的推移而发散。因此，不稳定的系统是无法正常工作的。在这一节中将讨论稳定性的定义，**稳定的充要条件及判别稳定性的基本方法。**



例1：飞机-自动驾驶仪

飞机自动驾驶仪是一种能保持或改变飞机飞行状态的自动装置。它可以稳定飞行的姿态、高度和航迹；可以操纵飞机爬高、下滑和转弯。飞机与自动驾驶仪组成的自动控制系统称为飞机-自动驾驶仪系统。



稳定飞机俯仰角的原理图



2、如何研究？

稳定性是系统在扰动消失后，自身具有的一种恢复能力，它是系统的一种固有特性，这种特性只取决于系统的结构和参数，与外作用无关。

由4.6节系统函数的零、极点分布与系统的时域和频域特性的学习，我们知道 $h(t)$ 或 $H(s)$ 集中表征了系统的本性，当然，它们也反映了系统是否稳定。

由 $H(s)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{4.6节 确定系统的时域和频率特性} \\ \text{4.9节 确定系统的稳定性} \end{array} \right\}$ 系统分析理论的主要内容

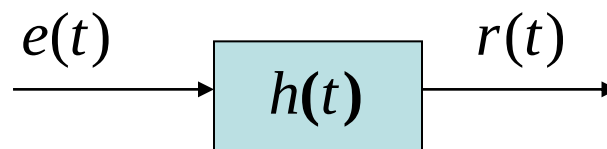
3、研究步骤

- 1) 给出系统稳定的定义；
- 2) 讨论系统稳定的充要条件；
- 3) 由 $H(s)$ 判断系统稳定的方法。



一、系统稳定的定义 (BIBO)

在线性系统中



对任意的有界输入 (Bounded input) , 即 $|e(t)| \leq M_e$

其零状态响应 $r(t)$ 也是有界输出 (Bounded output) , 即满足 $|r(t)| \leq M_r$

则称该系统是有界输入有界输出 (BIBO) 稳定的系统, 简称稳定系统。式中

M_e, M_r 为有界正值。

按此定义来判断系统稳定性将过于繁琐, 为此导出稳定系统的充分必要条件



二、系统稳定的充要条件

一个线性系统稳定的充要条件是单位冲激响应绝对可积，

即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \leq M \quad M \text{ 为有界正值。}$$

证明 (1) 充分性 要证 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \leq M$ 则系统稳定。

对任意有界输入 $e(t)$ ，系统的零状态响应为：

$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e(t - \tau) d\tau$$

$$|r(t)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| \cdot |e(t - \tau)| d\tau$$

代入 $|e(t)| \leq M_e$ ，得

$$|r(t)| \leq M_e \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau$$

如果满足 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \leq M$ ，则 $|r(t)| \leq M_e M$

充分性得证



(2) 必要性 要证系统稳定, 则 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$

利用反证法来证明

假设系统稳定, 但它的冲激响应 $h(t)$ 不是绝对可积的, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau = \infty$$

那么总可以找到一个有界的输入 $e(t)$ 引起无界的输出 $r(t)$, 例如

$$e(-t) = \text{sgn}[h(t)] = \begin{cases} -1 & h(t) < 0 \\ 0 & h(t) = 0 \\ 1 & h(t) > 0 \end{cases}$$

这表明 $e(-t)h(t) = |h(t)|$, 则响应 $r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e(t-\tau)d\tau$

$$r(0) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e(-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau$$

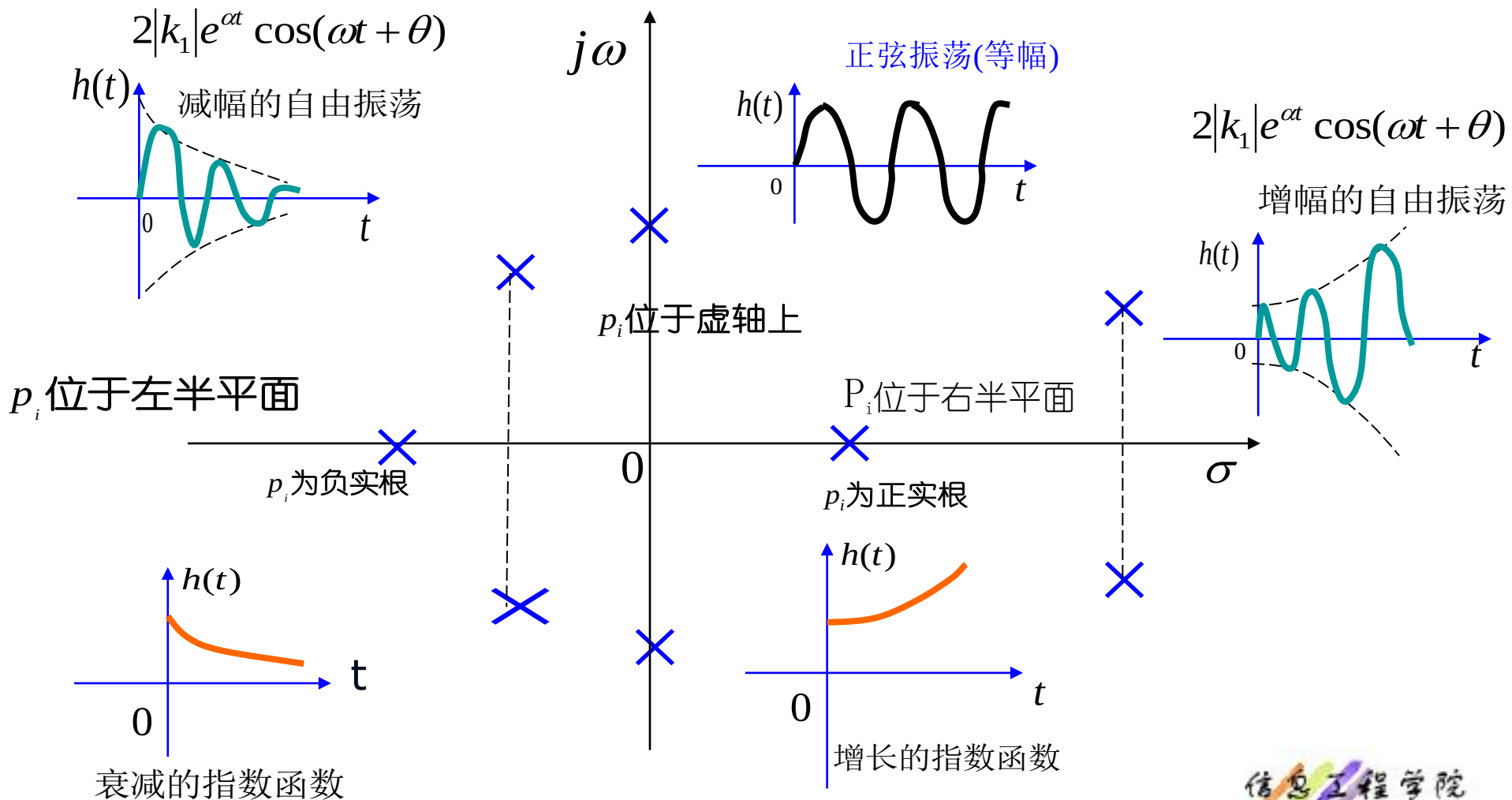
此式表明: 若 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt$ 无界, 则 $r(0)$ 也无界

因而假设不成立, 必要性得证

若应用系统的单位冲激响应绝对可积条件判定系统的稳定性，往往计算过程较为复杂。在实际中常是利用 $H(s)$ 与 $h(t)$ 的关系，通过 $H(s)$ 的极点分布来确定系统的稳定性。



三. 由 $H(s)$ 的极点位置判断系统稳定性





因为绝对可积条件也等价于： $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$

这相当特征方程的根有负实部或位于左半平面。

根据 $H(S)$ 极点分布，一个系统可划分为稳定，临界稳定和不稳定三种情况。

- 1、稳定系统：若 $H(S)$ 的全部极点位于 s 的左半平面， $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$ 则系统是稳定的；
- 2、临界稳定系统：若 $H(S)$ 在原点处或虚轴上有单阶极点，其余极点全在 s 的左半面， $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = M$ (非零的数值或等幅振荡)，则系统是临界稳定的；
- 3、不稳定：若 $H(S)$ 只要有一个极点位于 s 的右半平面，或在虚轴上和原点处有二阶或二阶以上的重极点， $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \infty$ ，则系统是不稳定的。

然而对于三阶以上的高阶系统，求解系统的全部极点较繁琐。而实际上，判断系统稳定性，并不需要知道极点的确切位置，而只要了解它是否在左半 s 平面上。

四、Routh — Hurwitz (罗斯 — 霍维茨)判据

1877年Routh提出一种判别代数方程根的方法,不必解方程就可知道它包含有多少个具有正实部的根和零实部根,1895年Hurwitz导出类似方法。

1、系统稳定时,特征方程系数特点

①多项式的全部系数 a_i 符号相同; ②无缺项;

证明 设系统的特征方程为

$$\mathbf{D(s)} = \mathbf{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0} \quad (1)$$

式中 $a_n > 0$ (当 $a_n < 0$ 时, 可将方程两边同乘以-1)

若该方程的特征根为 p_i ($1, 2, \dots, n$), 该 n 个根可以是实数也可以是复数, 则式 (1)可改写成为

$$s^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} s^{n-1} + \dots + \frac{a_1}{a_n} s + \frac{a_0}{a_n} = (s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n) = 0$$

将上式展开

$$\frac{a_{n-1}}{a_n} = -(P_1 + P_2 + \dots + P_n)$$

$$\frac{a_{n-2}}{a_n} = P_1 P_2 + P_1 P_3 + \dots + P_2 P_3 + P_2 P_4 + \dots + P_{n-1} P_n$$

.....

$$\frac{a_0}{a_n} = (-1)^n P_1 \cdot P_2 \dots P_n$$

由此可见，如果特征方程的根 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 都具有负实部，则式(1)的所有系数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 必然都大于零。

故系统稳定的**必要条件**是其特征方程的各项系数均为正，即 $a_i > 0 (i=0, 1, 2, \dots, n)$

例如特征方程 $2s^3 + s^2 + s + 6 = 0$

多项式系数全部大于零，符合上述条件，但此方程的三个根为：

$$s_1 = -\frac{3}{2}, \quad s_{2,3} = \frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{7}}{2},$$



根据必要条件，在判别系统的稳定性时，可事先检查系统特征方程的系数是否都大于零，若有任何系数是负数或等于零，则系统是不稳定的。但是，当特征方程满足稳定的必要条件时，并不意味着系统一定是稳定的，为了进一步确定系统的稳定性，可以使用**罗斯－霍维茨判据**

2、罗斯－霍维茨判据（系统稳定的充分条件）

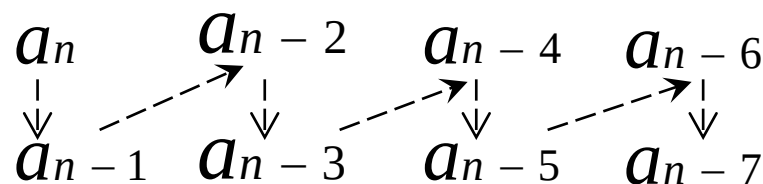
罗斯－霍维茨判据利用特征方程的各项系数进行代数运算，得出全部特征根具有负实部的条件，以此作为判别系统是否稳定的依据，

应用罗斯－霍维茨判据分析系统的稳定性时，可按下述方法进行。
将系统的特征方程写成如下标准形式

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$$

将方程各项系数组成罗斯－霍维茨阵列

构筑罗斯－霍维茨阵列的步骤如下：





$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$$

第一步 把 $D(s)$ 的所有系数按如下顺序排成两行

$$\begin{array}{cccc} a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & a_{n-6} \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow & \swarrow \\ a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & a_{n-7} \end{array}$$

依次类推，排到 a_0 为止

第二步：排列R—H 阵列

A_n	B_n	C_n	$D_n \dots$
A_{n-1}	B_{n-1}	C_{n-1}	$D_{n-1} \dots$
A_{n-2}	B_{n-2}	C_{n-2}	
A_{n-3}	B_{n-3}	C_{n-3}	
⋮			
A_2	B_2	0	
A_1	0	0	
A_0	0	0	

$$A_n = a_n, \quad A_{n-1} = a_{n-1},$$

$$B_n = a_{n-2}, \quad B_{n-1} = a_{n-3},$$

$$C_n = a_{n-4}, \quad \dots\dots$$



A_n	B_n	C_n	$D_n \dots$
A_{n-1}	B_{n-1}	C_{n-1}	$D_{n-1} \dots$
A_{n-2}	B_{n-2}	C_{n-2}	
A_{n-3}	B_{n-3}	C_{n-3}	
$\vdots$			
A_2	B_2	0	
A_1	0	0	
A_0	0	0	

各行按下列公式计算

$$A_{n-2} = \frac{-1}{A_{n-1}} \begin{vmatrix} A_n & B_n \\ A_{n-1} & B_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$B_{n-2} = \frac{-1}{A_{n-1}} \begin{vmatrix} A_n & C_n \\ A_{n-1} & C_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$C_{n-2} = \frac{-1}{A_{n-1}} \begin{vmatrix} A_n & D_n \\ A_{n-1} & D_{n-1} \end{vmatrix}$$

系数的计算一直进行到等于零为止。



用同样的前两行系数交叉相乘的方法，可以计算以下各行的系数：

$$A_{n-3} = \frac{-1}{A_{n-2}} \begin{vmatrix} A_{n-1} & B_{n-1} \\ A_{n-2} & B_{n-2} \end{vmatrix} \quad B_{n-3} = \frac{-1}{A_{n-2}} \begin{vmatrix} A_{n-1} & C_{n-1} \\ A_{n-2} & C_{n-2} \end{vmatrix}$$

这个计算过程一直进行到n+1行为止。

罗斯－霍维茨判据

罗斯－霍维茨阵列中第一列数的符号相同，则系统是稳定的，否则系统是不稳定的。若第一列数的符号不全相同，则符号改变的次数就是 $D(s)=0$ 所具有的正实部根的个数。

A_n	B_n	C_n	$D_n \dots$
A_{n-1}	B_{n-1}	C_{n-1}	$D_{n-1} \dots$
A_{n-2}	B_{n-2}	C_{n-2}	
A_{n-3}	B_{n-3}	C_{n-3}	
$\vdots$			
A_2	B_2	0	
A_1	0	0	
A_0	0	0	



(1) 罗斯-霍维茨阵列第一列所有系数均不为零的情况

例1： 试判别特征方程 $2s^3 + s^2 + s + 6 = 0$ 的系统是否稳定。

解：罗斯-霍维茨阵列

A_3	2	1
A_2	1	6
A_1		
A_0		

2	1
1	6
-11	0
6	0

$$A_{n-2} = \frac{-1}{A_{n-1}} \begin{vmatrix} A_n & B_n \\ A_{n-1} & B_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$B_{n-2} = \frac{-1}{A_{n-1}} \begin{vmatrix} A_n & C_n \\ A_{n-1} & C_{n-1} \end{vmatrix}$$

∴ 有符号变化

∴ 系统不稳定



例2: $s^3 + 5s^2 + 4s + k = 0$, K 为何值时系统稳定。

1	4
5	k
$\frac{20-k}{5}$	0
k	0

系统稳定条件为 $\begin{cases} \frac{20-k}{5} > 0 \\ k > 0 \end{cases}$

故 $0 < k < 20$

$$\frac{\frac{20-k}{5} k}{\frac{20-k}{5}} = k$$



(2) 罗斯-霍维茨阵列某行的第一列系数等于零，而其余各项不全为零的情况。

当罗斯-霍维茨阵列某一行的第一列系数为零，而其余项不全为零，可用一个很小的正数 ε 代替第一列的零项，然后按照通常方法计算罗斯-霍维茨阵列中的其余项。

例3 试判别特征方程 $s^4 + s^3 + 2s^2 + 2s + 3 = 0$ 的系统是否稳定。

1	2	3
1	2	0
$\varepsilon(0)$	3	0
$2 - \frac{3}{\varepsilon}$	0	
3	0	

$\varepsilon \rightarrow$ 正无穷小量

$$\because \varepsilon \rightarrow 0, \therefore 2 - \frac{3}{\varepsilon} < 0,$$

故系统不稳定



(3) 罗斯－霍维茨阵列某行所有系数均为零的情况

如果罗斯－霍维茨阵列中某一行（如第K行）各项为零，这说明在S平面内存在以原点为对称的特征根。

例如 $P = \pm\sigma$, $P = \pm j\omega$, $P = \pm\sigma \pm j\omega$ 等等。

显然，系统是不稳定的。此时，为了确定根的分布情况，可按下列步骤处理：

- *利用第K-1行的系数构成辅助方程。
- *求辅助方程对s的导数，将其系数代替原全部为零的K行，继续计算罗斯－霍维茨阵列。
- *特征方程中以原点为对称的根可由辅助方程求得。



例4 已知系统的特征方程为

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

分析系统的稳定性。

解： 由特征方程列罗斯－霍维茨阵列

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12	16	
s^4	2	12	16	
s^3	0	0	0	

由上表看出， s^3 行的各项全为零，为了求出 s^3 — s^0 各行，由 s^4 行的各项系数构成辅助方程

$$A(s) = 2s^4 + 12s^2 + 16 = 0$$



将辅助方程对 s 求导得

$$\frac{dA(s)}{ds} = 8s^2 + 24s = 0$$

用上式各项系数作为 s^3 行的各系数继续计算罗斯-霍维茨阵列得

s^6	1	8	20	16
s^5	2	12	16	
s^4	2	12	16	
s^3	8	24		
s^2	6	16		
s^1	8/3			
s^0	16			



由于罗斯-霍维茨阵列第一列系数符号都相同，因此，可以确定没有特征方程根分布在S平面的右半部分。但由于 s^3 行的各项均为零，这表明系统有共轭虚根，所以系统是不稳定的，共轭虚根可由辅助方程求得，即由

$$2s^4 + 12s^2 + 16 = 0$$

或

$$s^4 + 6s^2 + 8 = 0$$

解得

$$s_{1,2} = \pm j2$$

$$s_{3,4} = \pm j2$$



综上所述，应用罗斯－霍维茨判据分析系统的稳定性时，一般可以按如下顺序进行：

- 1、确定系统是否满足稳定的必要条件。当特征方程的系数 $a_i > 0$ 不满足 ($i=0, 1, 2, \dots, n$) 时，系统是不稳定的。
- 2、当特征方程的系数满足 $a_i > 0$ ($i=0, 1, 2, \dots, n$) 时，计算罗斯－霍维茨阵列。当罗斯－霍维茨阵列的第一列系数都大于零时，系统是稳定的。如果第一列出现小于零的系数，则系统是不稳定的。
- 3、若计算罗斯－霍维茨阵列时出现情况 (2) 和 (3)，此时为确定系数极点的分布情况，可按情况 (2) 和 (3) 的方法处理。



在系统的分析中，罗斯－霍维茨判据可以根据系统特征方程的系数来确定系统的稳定性，同时还能给出系统的某些参数的取值范围。但是，它的应用也具有一定的局限性，通常它只能提供系统绝对稳定性的结论，而不能指出系统是否具有满意的动态过程。此外，当系统不稳定时，它不能提供改善系统稳定性的方法和途径。

分析系统稳定性的其它方法如奈氏判据、根轨迹图分析法、伯德图分析法等，将在以后自动控制理论的各章中分别予以介绍。



例1、试用BIBO准则判别下列因果系统是否稳定？为什么？

$$H(s) = \frac{s+2}{s^2-2s-3} = \frac{s+2}{(s+1)(s-3)}$$

由于有右半平面的极点，所以系统不稳定。

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2+4}$$

由于在虚轴上有单极点，所以系统是临界稳定。

$$H(s) = \frac{s^2+2}{s^2+2s+3}$$

系统函数分子分母的阶数相同，极点都在左半平面。所以系统是稳定的。

$$H(s) = \frac{s^3+2}{s^2+2s+3}$$

因为分子的阶数大于分母的阶数，冲激响应中必含有其导数项，所以系统不稳定。

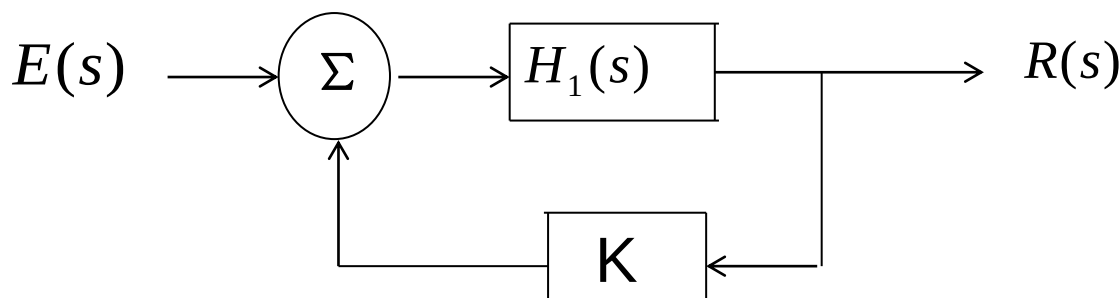
$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \leq M$$



例2、下图所示为一反馈网络，已知子系统 $H_1(s)$ 的单位冲激响应

$$h_1(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})\varepsilon(t)。$$

- (1) 为使系统稳定，实系数K应满足什么条件？
- (2) 在边界稳定的条件下，求整个系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。



解： (1)
$$H(s) = \frac{s}{s^2 + (3-k)s + 2}$$

要使系统稳定则 $k < 3$

(2) 当 $K=3$ 时，系统处于临界稳定

$$h(t) = \cos \sqrt{2}t \varepsilon(t)$$

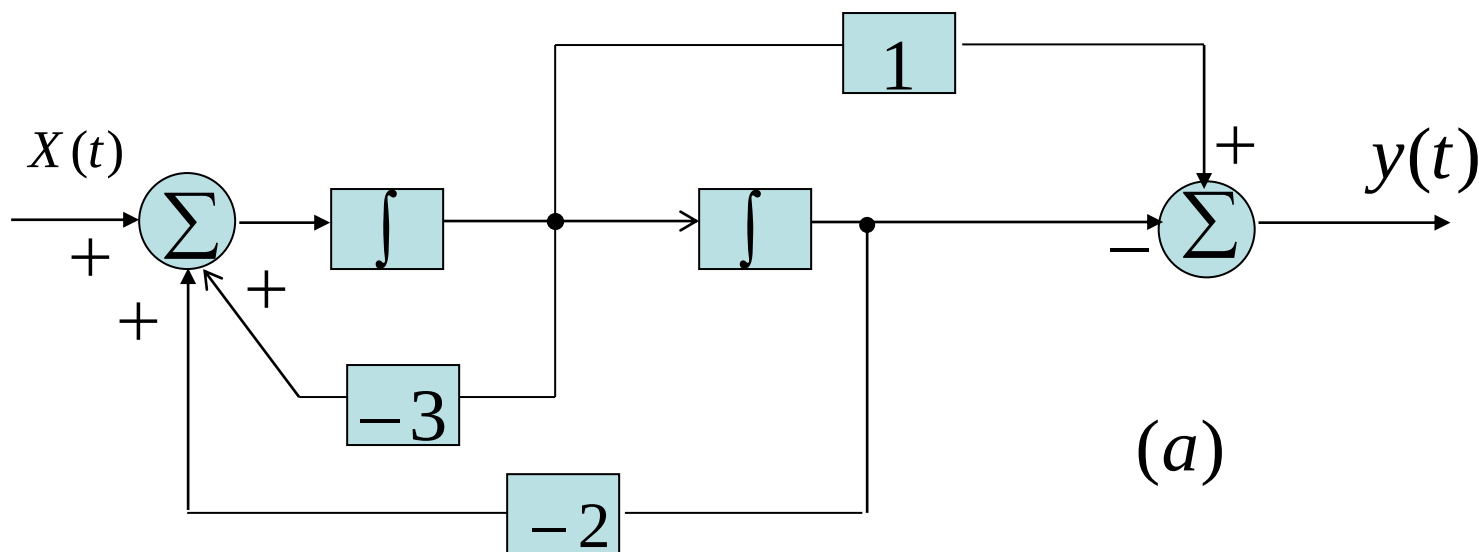


例3: 图(a)为某线性时不变连续系统的模拟框图。

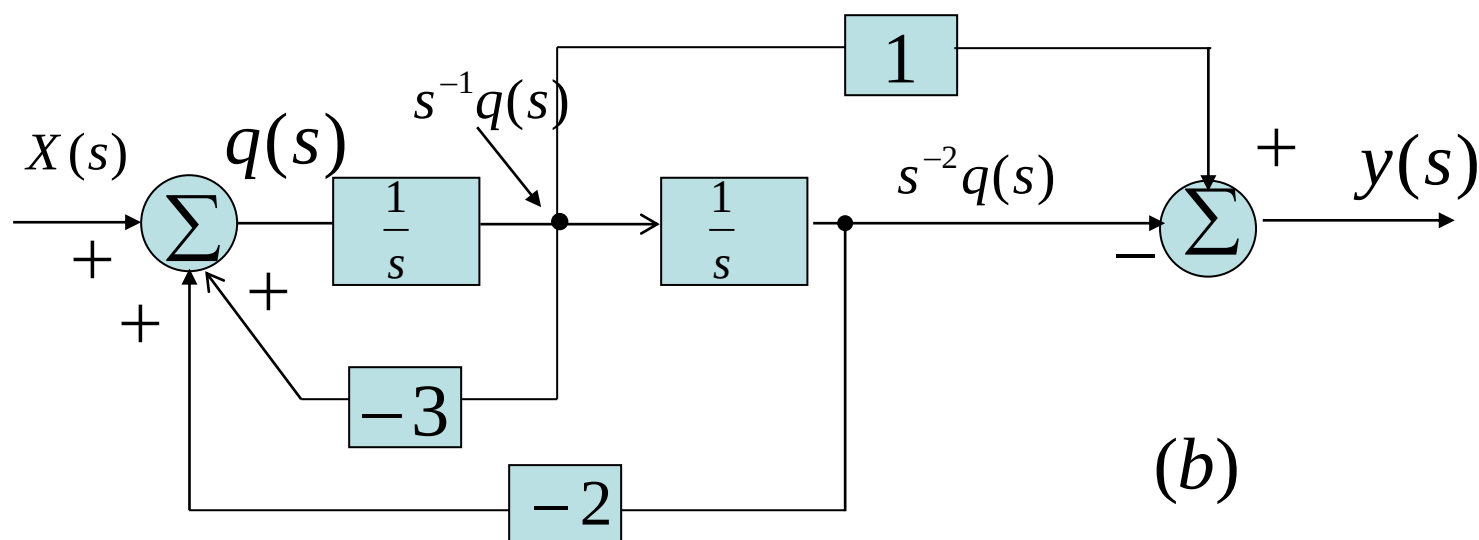
试求(1)系统函数和冲激响应 $h(t)$;

(2)写出系统的微分方程;

(3)若输入 $x(t) = e^{-3t} \varepsilon(t)$, 求零状态响应 $y(t)$



解:(1)假设零状态,画s域模拟框图如图(b)所示。设(b)图左边输入端加法器的输出为 $q(s)$,各积分器的输出如图中所标。



由(b)可知 $q(s) = X(s) - 3s^{-1}q(s) - 2s^{-2}q(s)$

由上式解得 $q(s) = \frac{1}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} X(s)$ (1)



输出端的加法器输出为 $Y(s) = s^{-1}q(s) - s^{-2}q(s) = (s^{-1} - s^{-2})q(s)$

将(1)式代入上式, 得 $Y(s) = \frac{s^{-1} - s^{-2}}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} X(s)$

$$\therefore H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^{-1} - s^{-2}}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} = \frac{s - 1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{-2}{s + 1} + \frac{3}{s + 2}$$

$$\text{故 } h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = (3e^{-2t} - 2e^{-t})\varepsilon(t)$$

$$(2) \text{ 由 } H(s) \text{ 得 } (s^2 + 3s + 2)Y(s) = sX(s) - X(s)$$

$$\therefore \text{系统的微分方程为 } y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) - x(t)$$



$$(3) \quad X(s) = \mathcal{L}[x(t)] = \frac{1}{s+3}$$

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} \times \frac{1}{s+3} = \frac{-1}{s+1} + \frac{3}{s+2} + \frac{2}{s+3}$$

故系统的零状态响应

$$y(t) = (2e^{-3t} + 3e^{-2t} - e^{-t})\varepsilon(t)$$



要求在微分方程中，输入信号的最高阶导数不超过输出信号的最高阶导数；如果超过的话，冲激响应中将含有冲激的导数，就不绝对可积。